PENGEMBANGAN APLIKASI *WEBSITE* SKRINING DEPRESI *POSTPARTUM* BERBASIS INSTRUMEN EPDS DENGAN *DASHBOARD* MONITORING DI TPMB RAFIKA

MUHAMMAD FATHI RAMDHANA

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025

PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN PROYEK AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Proyek Akhir dengan judul "Pengembangan Aplikasi *Website* Skrining Depresi *Postpartum* Berbasis Instrumen EPDS dengan *Dashboard* Monitoring di TPMB Rafika" adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Laporan Proyek Akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Oktober 2025

Muhammad Fathi Ramdhana
J0403221113

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2025
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

PENGEMBANGAN APLIKASI *WEBSITE* SKRINING DEPRESI *POSTPARTUM* BERBASIS INSTRUMEN EPDS DENGAN *DASHBOARD* MONITORING DI TPMB RAFIKA

MUHAMMAD FATHI RAMDHANA

Laporan Proyek Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan pada
Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025

Judul Proyek Akhir : Pengembangan Aplikasi *Website* Skrining Depresi *Postpartum* Berbasis Instrumen EPDS dengan *Dashboard* Monitoring di TPMB Rafika
Nama : Muhammad Fathi Ramdhana
NIM : J0403221113

Disetujui oleh

Pembimbing:
Dr. Sofiyanti Indriasari, S.Kom., M.Kom.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Dr. Medhanita Dewi Renanti, S.Kom., M.Kom.
NPI. 201807198305122001

Tanggal Presentasi:
3 November 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN			vi
I	PENDAHULUAN		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Rumusan Masalah	3
	1.3	Tujuan	3
	1.4	Manfaat	3
	1.5	Ruang Lingkup	3
II	TINJAUAN PUSTAKA		4
	2.1	Implementasi Teknologi Digital dalam Skrining Kesehatan	4
	2.2	Depresi *Postpartum* sebagai Masalah Kesehatan	4
	2.3	Faktor Risiko dan Instrumen Skrining (EPDS)	5
	2.4	Evaluasi *Usability* dengan SUS	6
	2.5	Inovasi *Dashboard* Monitoring	6
III	METODOLOGI		7
	3.1	Lokasi dan Waktu	7
	3.2	Prosedur Kerja	7
DAFTAR PUSTAKA			30
LAMPIRAN			33

DAFTAR TABEL

Ringkasan Hasil Wawancara dengan Bidan TPMB Rafika **12**
Kebutuhan Fungsional Ibu **13**
Kebutuhan Fungsional Ibu (*lanjutan*) **14**
Kebutuhan Fungsional Bidan **14**
Kebutuhan Fungsional Bidan (*lanjutan)* **15**
Kebutuhan Non-Fungsional **15**
Kebutuhan Non-Fungsional (*lanjutan*) **16**
Hasil Pengujian *Black Box Testing* **28**

DAFTAR GAMBAR

Model Rapid Application Development (RAD) (Sharma 2025) **8**
***Use case* Diagram** **17**
Entity Relationship Diagram **18**
***Activity Diagram* Proses Skrining EPDS oleh Ibu Nifas** **19**
***Activity Diagram* Monitoring Bidan** **20**
Perancangan Antarmuka *Website* Skrining Depresi *Postpartum* **21**
Implementasi *Multi-Step Form* EPDS **22**
Implementasi Logika Perhitungan dan Evaluasi Skor EPDS **23**
Implementasi Tampilan Hasil Skrining dan Indikator Risiko **24**
Struktur Tabel Screenings pada PostgreSQL **24**
Implementasi Query Penyimpanan Data **25**
Implementasi Query Agregasi Data Dashboard **25**
Implementasi Grafik Dashboard Monitoring **26**
Implementasi Tabel Monitoring **27**
Implementasi Fitur Update Status Penanganan **27**

DAFTAR LAMPIRAN

1 Timeline Proyek Akhir 34
2 *Instrumen Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS) 34
3 Penilaian Skoring 34
4 Hasil Skrining 35

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Depresi *postpartum* merupakan salah satu gangguan mental yang paling umum dialami perempuan setelah melahirkan. Kondisi ini memengaruhi kesejahteraan psikologis ibu serta berdampak pada hubungan ibu-anak dan perkembangan bayi. Studi internasional menunjukkan bahwa prevalensi depresi *postpartum* berada pada kisaran 10–15% ibu setelah melahirkan, menjadikannya masalah kesehatan masyarakat global (Haßdenteufel *et al.* 2021). Akibat minimnya sistem skrining yang efektif di layanan kesehatan primer, terutama di negara berkembang, banyak kasus depresi *postpartum* yang tidak teridentifikasi secara dini. Gangguan ini umumnya terjadi pada fase perinatal, mencakup masa kehamilan hingga setelah persalinan, sehingga deteksi dini risiko depresi perlu dilakukan baik pada ibu hamil maupun ibu nifas.

Di Indonesia, prevalensi depresi *postpartum* masih beragam tergantung pada wilayah dan karakteristik demografis ibu. Studi yang dilakukan oleh (Syamantha Putri *et al.* 2023) menemukan bahwa sekitar empat persen responden, baik di kota maupun di pedesaan, mengalami gejala depresi pascapersalinan. Faktor sosial ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, dan tingkat pengetahuan ibu tentang kesehatan mental menjadi faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut. Temuan ini menunjukkan perlunya sistem deteksi dini yang terintegrasi dan mudah diterapkan di tingkat pelayanan dasar seperti Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB).

Dampak depresi *postpartum* tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis ibu, tetapi juga perkembangan bayi, stabilitas keluarga, serta kualitas interaksi antara ibu dan anak (Salisbury *et al.* 2022). Gangguan ini dapat menurunkan kemampuan pengasuhan, menghambat tumbuh kembang emosional bayi, dan meningkatkan stres dalam relasi keluarga (Bestari *et al.* 2025). Oleh karena itu, untuk mencegah dampak negatif jangka panjang terhadap kesejahteraan keluarga, deteksi dini dan intervensi cepat sangat penting.

Namun, pelaksanaan skrining depresi *postpartum* di fasilitas kesehatan seperti TPMB masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan waktu tenaga kesehatan, belum tersedianya alat ukur standar, serta sistem pelaporan manual menjadi hambatan utama dalam deteksi dini (Woofter *et al.* 2025). Selain itu, pencatatan berbasis kertas berisiko menimbulkan kesalahan dokumentasi dan keterlambatan tindak lanjut (Clarke *et al.* 2024). Kondisi tersebut menegaskan pentingnya inovasi sistem skrining berbasis teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses deteksi.

Instrumen Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) adalah alat ukur yang populer dan dapat diandalkan untuk mengukur kemungkinan mendeteksi risiko depresi *postpartum* (Syam *et al.* 2021). EPDS terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert empat poin yang menilai suasana hati, rasa bersalah, serta kehilangan minat selama satu minggu terakhir. Hasil validasi versi Bahasa Indonesia menunjukkan struktur tiga faktor yang sejalan dengan versi aslinya, sehingga EPDS efektif digunakan di fasilitas kesehatan dengan sumber daya terbatas.

Beberapa faktor individu diketahui berperan dalam peningkatan risiko depresi *postpartum*, seperti usia ibu yang muda, jumlah anak, riwayat keguguran, komplikasi kehamilan, serta riwayat gangguan kejiwaan sebelumnya (Bestari *et al.* 2025). Selain itu, faktor sosial seperti disharmoni rumah tangga, tekanan pekerjaan, dan tingkat pendidikan rendah juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko depresi (Megaputri *et al.* 2024). Oleh karena itu, sistem skrining depresi *postpartum* yang komprehensif sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor individu agar dapat memberikan gambaran risiko yang lebih akurat dan kontekstual.

Keterbatasan sistem skrining manual mendorong kebutuhan akan pendekatan digital yang lebih efisien dan terstandar. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan platform digital dalam skrining kesehatan mental perinatal dapat mempercepat identifikasi kasus, meningkatkan akurasi hasil, dan meminimalkan kesalahan input data (Eisner *et al.* 2022). Hasil skrining dapat terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh tenaga kesehatan karena sistem digital memudahkan penyimpanan dan integrasi data secara otomatis. Selain itu, pemanfaatan teknologi ini juga memungkinkan pengumpulan data berskala besar yang signifikan untuk analisis jangka panjang, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam perumusan kebijakan kesehatan ibu dan anak (Mufidati *et al.* 2021).

Aplikasi *website* skrining berbasis EPDS memungkinkan ibu untuk melakukan penilaian mandiri dengan hasil yang dihitung secara otomatis dan tersimpan dalam basis data yang aman (Daehn *et al.* 2023). Pendekatan ini terbukti mempercepat proses deteksi dan membantu tenaga kesehatan dalam menindaklanjuti hasil skrining. Dalam konteks pelayanan kebidanan, integrasi fitur *dashboard* monitoring menjadi inovasi penting karena memungkinkan tenaga kesehatan memantau tren skor EPDS, melakukan penilaian berkelanjutan, serta menentukan prioritas tindak lanjut (Franco *et al.* 2024)

Selain berfungsi sebagai deteksi dini, fitur hasil skrining yang disertai edukasi singkat berperan dalam meningkatkan literasi kesehatan mental ibu. Informasi berbasis teks yang muncul setelah penilaian dapat memperkuat kesadaran ibu terhadap pentingnya dukungan psikologis dan pencegahan gejala yang lebih berat (Handayani 2023). Selain itu, pendekatan digital memungkinkan pemantauan berkelanjutan dengan memanfaatkan data skrining dan faktor individu untuk memperkirakan risiko depresi dan untuk memperkuat peran aplikasi sebagai media edukatif yang mendorong tindakan pencegahan dan pemantauan lanjutan oleh bidan melalui fitur *dashboard* monitoring (Hahn *et al.* 2021).

Penelitian ini menggunakan metodologi *Rapid Application Development* (RAD) yang bersifat fleksibel dan iteratif, sehingga memungkinkan pengembangan aplikasi secara cepat dengan melibatkan pengguna pada setiap tahap. Pendekatan ini membantu memastikan aplikasi sesuai kebutuhan lapangan dan efektif diterapkan di fasilitas kesehatan. Secara teoretis, pengembangan aplikasi *website* skrining depresi postpartum berbasis EPDS dengan dashboard monitoring mendukung transformasi digital layanan kesehatan ibu. Secara praktis, inovasi ini relevan digunakan di TPMB Rafika sebagai sarana deteksi dini yang cepat, efisien, dan terdokumentasi baik(Mustafina *et al.* 2025). Aplikasi ini mendukung skrining mandiri berbasis EPDS dan menyediakan *dashboard* monitoring bagi bidan untuk memantau hasil serta riwayat skrining ibu, sehingga pemantauan kondisi psikologis dapat dilakukan secara berkelanjutan dan lebih akurat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana proses pengembangan aplikasi *website* skrining depresi *postpartum* berbasis *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS) menggunakan metodologi *Rapid Application Development* (RAD) di TPMB Rafika?
b. Bagaimana hasil uji fungsionalitas dan kelayakan aplikasi *website* skrining depresi *postpartum* berbasis EPDS dengan fitur *dashboard* monitoring?

1.3 Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

a. Melakukan proses pengembangan aplikasi *website* skrining depresi *postpartum* berbasis EPDS menggunakan metodologi *Rapid Application Development* (RAD).
b. Menguji fungsionalitas dan kelayakan aplikasi *website* skrining berbasis EPDS dengan *dashboard* monitoring berdasarkan hasil pengujian dan penilaian pengguna.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang meliputi aspek akademis, praktis, dan sosial, antara lain:

a. Secara akademis, berkontribusi pada pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan melalui penerapan aplikasi digital skrining depresi postpartum berbasis EPDS dengan metode RAD.
b. Secara praktis, memberikan solusi skrining yang cepat, efisien, terdokumentasi, serta mempermudah pemantauan hasil melalui *dashboard* monitoring.
c. Secara sosial, meningkatkan literasi kesehatan mental ibu hamil dan nifas serta dukungan keluarga melalui edukasi hasil skrining untuk pencegahan dini depresi postpartum.

1.5 Ruang Lingkup

Adapun batasan atau ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut, dengan tujuan agar pembahasan tetap terarah dan tidak meluas di luar topik utama:

a. Penelitian ini mengembangkan aplikasi *website* skrining depresi postpartum berbasis EPDS dengan metodologi RAD di TPMB Rafika.
b. Aplikasi mendukung skrining mandiri ibu serta pemantauan hasil oleh tenaga kesehatan melalui *dashboard* monitoring
c. Tahapan meliputi analisis kebutuhan, perancangan, pembuatan prototipe, dan uji fungsionalitas.
d. Penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan dan pengujian fungsionalitas serta kelayakan teknis aplikasi, tanpa mencakup diagnosis klinis atau intervensi psikologis.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Teknologi Digital dalam Skrining Kesehatan

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi aplikasi berbasis digital mampu meningkatkan efektivitas deteksi dini depresi *postpartum*. (Mufidati *et al.* 2021) menerangkan bahwa sistem berbasis web dalam proses skrining *postpartum* dapat mempercepat dokumentasi hasil serta memudahkan tenaga kesehatan melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi ibu. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Chen *et al.* 2023) yang menunjukkan bahwa aplikasi seluler berbasis *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS) dapat meningkatkan partisipasi ibu hamil dan nifas dalam mengisi kuesioner secara mandiri dan juga dapat mempercepat identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan depresi.

Penelitian di Indonesia juga telah mendukung pemanfaatan pendekatan digital. (Handayani 2023) menemukan bahwa aplikasi mobile berbasis EPDS efektif digunakan untuk deteksi awal depresi *postpartum*, meskipun masih terdapat keterbatasan pada literasi digital sebagian ibu. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memungkinkan pengumpulan data jangka panjang untuk analisis epidemiologis yang lebih akurat serta mendukung kebijakan kesehatan ibu di masa mendatang.

Temuan penelitian lain menegaskan pentingnya evaluasi sistem yang dikembangkan. (Hyzy *et al.* 2022) menekankan bahwa *System Usability Scale* (SUS) merupakan metode yang sederhana dan valid untuk mengukur kemudahan penggunaan aplikasi kesehatan digital, dengan skor ≥68 sebagai ambang kelayakan. Di Indonesia, (Nur Indah Sari dan Sulistyo Nugroho 2023) juga membuktikan bahwa SUS dapat digunakan secara efektif untuk mengevaluasi aplikasi berbasis web dengan hasil penilaian yang cepat dan kuantitatif.

Selain itu, penelitian (Callaghan-Koru *et al.* 2024) menunjukkan bahwa penggunaan *dashboard* dalam sistem kesehatan digital meningkatkan efisiensi pemantauan pasien, sementara (Agustina *et al.* 2025) menemukan bahwa *dashboard* berbasis web mampu membantu bidan memantau hasil skor EPDS dan menentukan tindak lanjut klinis secara tepat waktu. Penelitian (Daehn *et al.* 2023) juga memberikan kontribusi penting melalui pengembangan aplikasi *SmartMoms*, sebuah platform berbasis web yang tidak hanya memfasilitasi skrining *postpartum*, tetapi juga menyediakan informasi edukatif untuk meningkatkan literasi kesehatan mental ibu.

Berdasarkan berbagai penelitian, implementasi teknologi digital dalam skrining kesehatan mental terbukti mampu memperkuat deteksi dini, dokumentasi hasil, dan pemantauan berkelanjutan. Namun, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek teknologi secara umum. Karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengembangan aplikasi skrining depresi *postpartum* berbasis EPDS dengan fitur riwayat hasil dan *dashboard* monitoring untuk mendukung proses skrining dan pemantauan di Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB).

2.2 Depresi *Postpartum* sebagai Masalah Kesehatan

Depresi *postpartum* merupakan salah satu gangguan mental yang paling sering dialami perempuan setelah melahirkan. Kondisi ini memengaruhi

kesejahteraan psikologis ibu dan berdampak pada perkembangan bayi. Gejala seperti kesedihan mendalam, kelelahan ekstrem, dan gangguan tidur dapat muncul dalam beberapa minggu hingga bulan setelah melahirkan (Zhao et al. 2021). Penelitian global menunjukkan prevalensi depresi *postpartum* meningkat, terutama di negara berpenghasilan menengah karena kurangnya sistem skrining dini yang efektif.

Selain berdampak pada ibu, depresi *postpartum* juga memengaruhi perkembangan kognitif dan emosional anak, serta meningkatkan stres dalam keluarga (Salisbury *et al.* 2022). Di Indonesia, penelitian (Syamantha Putri *et al.* 2023)menerangkan bahwa prevalensi depresi *postpartum* di kalangan ibu muda mencapai 4%, dengan variasi signifikan antara wilayah urban dan rural. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan sistem deteksi dini yang terintegrasi dengan layanan kesehatan primer pada fase perinatal (kehamilan dan pascapersalinan).

2.3 Faktor Risiko dan Instrumen Skrining (EPDS)

Faktor risiko depresi *postpartum* telah banyak diteliti dan terbukti berhubungan dengan kondisi individu, sosial, maupun lingkungan. Faktor individu meliputi usia ibu yang muda, riwayat keguguran, komplikasi selama kehamilan atau persalinan, serta riwayat gangguan kejiwaan sebelumnya (Bestari *et al.* 2025) Sementara itu, faktor sosial mencakup disharmoni rumah tangga, tekanan pekerjaan, dan tingkat pendidikan yang rendah, yang juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan risiko depresi *postpartum* (Megaputri *et al.* 2024).

Untuk mendeteksi gejala depresi *postpartum* sejak dini, diperlukan skrining kesehatan jiwa bagi ibu hamil dan nifas. Skrining ini merupakan proses identifikasi kondisi psikologis secara sistematis yang bertujuan mencegah dan menegakkan diagnosis awal gangguan jiwa. Menurut (Kemenkes 2025), manfaat utama skrining kesehatan jiwa pada masa kehamilan dan pasca persalinan antara lain:

a. Mengidentifikasi potensi gangguan kesehatan jiwa khususnya depresi dan kecemasan saat kehamilan.
b. Memberikan intervensi dini.
c. Memastikan dukungan dan pengobatan yang tepat.
d. Memfasilitasi rujukan yang tepat.
e. Mengurangi dampak kondisi kesehatan jiwa pada individu dan masyarakat.
f. Mencegah komplikasi kehamilan dan berat bayi lahir rendah.

Instrumen yang paling banyak digunakan dalam skrining depresi *postpartum* adalah *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS). Instrumen ini terdiri atas 10 pertanyaan dengan empat pilihan jawaban (0–3) yang menilai perasaan depresi, kecemasan, dan kehilangan minat dalam tujuh hari terakhir (Adli 2022).Validitas dan reliabilitas EPDS telah diakui secara luas, termasuk di Indonesia (Kemenkes 2025). Penilaian skor pada EPDS dibedakan sebagai berikut:

a. Pertanyaan 1, 2, dan 4: mendapatkan nilai 0,1,2, atau 3 dengan kotak paling atas mendapatkan nilai 0 dan kotak paling bawah mendapatkan nilai 3.
b. Pertanyaan 3, 5 sampai dengan 10: merupakan penilaian terbalik, dengan kotak paling atas mendapatkan nilai 3 dan kotak paling bawah mendapatkan nilai 0.
c. Pada pertanyaan ke 10 merupakan pertanyaan yang menunjukkan keinginan bunuh diri.
d. Kemungkinan depresi apabila nilai > 13 .

Hasil dari skrining EPDS dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Skor 0-12 (Tidak menunjukan gejala signifikan), tindak lanjut yang perlu dilakukan dengan edukasi kesehatan jiwa, dan jika skor 9-12 lakukan skrining ulang pada kunjungan kehamilan berikutnya.
b. Skor > 13 (Terindikasi/menunjukan kemungkinan gejala depresi), tindak lanjut yang perlu dilakukan dengan konseling awal, pemeriksaan kesehatan jiwa untuk menegakkan diagnosis, lakukan tata laksana sesuai dengan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
c. Skor < 13 namun memilih jawaban "agak sering' untuk pertanyaan nomor 10, tindak lanjut yang perlu dilakukan dengan konseling awal, pemeriksaan kesehatan jiwa untuk menegakkan diagnosis, lakukan tata laksana sesuai dengan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan (Kemenkes 2025).

Dalam konteks digital, EPDS dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis web. Hal ini memungkinkan ibu melakukan pengisian secara mandiri, hasil skor dihitung otomatis, dan riwayat skrining terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, EPDS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen deteksi dini, tetapi juga dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi digital untuk mendukung pemantauan jangka panjang kondisi psikologis ibu.

2.4 Evaluasi *Usability* dengan SUS

Evaluasi usability diperlukan untuk memastikan aplikasi mudah digunakan, efisien, dan diterima oleh pengguna. *System Usability Scale* (SUS) merupakan metode standar yang digunakan secara luas di bidang teknologi kesehatan. (Hyzy *et al.* 2022) menyatakan bahwa SUS memiliki reliabilitas tinggi dengan skor rata-rata ≥ 68 sebagai ambang kelayakan aplikasi. Studi di Indonesia juga mendukung penerapan SUS. Penelitian (Nur Indah Sari dan Sulistyo Nugroho 2023) menunjukkan bahwa SUS dapat digunakan untuk menilai aplikasi web kesehatan dengan hasil yang cepat, terukur, dan dapat dijadikan dasar perbaikan. Oleh karena itu, SUS dipilih sebagai metode evaluasi usability dalam penelitian ini. Metode ini dinilai sesuai karena menghasilkan data kuantitatif yang mudah diinterpretasikan dan relevan untuk penelitian pengembangan aplikasi berbasis web di fasilitas kesehatan.

2.5 Inovasi *Dashboard* Monitoring

Dashboard monitoring merupakan komponen penting dalam aplikasi skrining digital karena menyajikan hasil evaluasi dan tren kondisi pasien secara berkala. (Callaghan-Koru *et al.* 2024) menerangkan bahwa *dashboard* pada aplikasi kesehatan digital mampu meningkatkan akurasi pemantauan dan efisiensi pelaporan. Dalam konteks depresi *postpartum*, (Agustina *et al.* 2025) menunjukkan bahwa *dashboard* berbasis web membantu bidan memantau hasil skor EPDS dan memberikan tindak lanjut lebih cepat. Dengan adanya fitur riwayat hasil skrining yang terintegrasi, tenaga kesehatan dapat melihat perkembangan pasien dari waktu ke waktu dan menentukan intervensi yang sesuai. Dengan demikian, integrasi fitur dashboard dalam aplikasi skrining digital berpotensi meningkatkan efektivitas deteksi dini, tindak lanjut klinis, serta efisiensi pelayanan di tingkat primer seperti TPMB Rafika.

III METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan model *Rapid Application Development* (RAD) yang berfokus pada kecepatan pengembangan melalui proses iteratif serta keterlibatan aktif pengguna di setiap tahap. RAD dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengembangkan aplikasi *website* skrining depresi *postpartum* berbasis *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS**)** dengan fitur *dashboard* monitoring yang cepat, efisien, dan mudah digunakan. Model RAD menekankan pada pengembangan sistem secara bertahap melalui prototipe berulang (*iterative prototyping*) dan umpan balik langsung dari pengguna (Shaker *et al.* 2023). Pendekatan ini relevan diterapkan dalam konteks pengembangan sistem kesehatan digital yang membutuhkan penyesuaian cepat terhadap kebutuhan pengguna di lapangan (Meyliana et al. 2024).

3.1 Lokasi dan Waktu

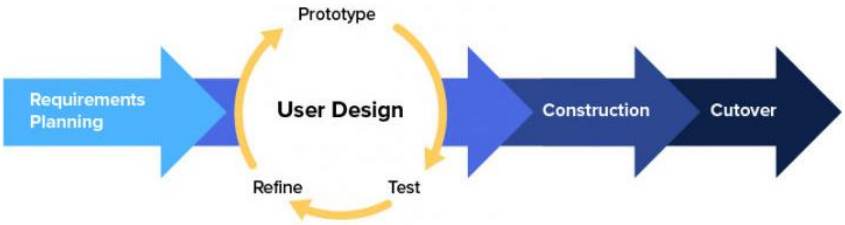
Penelitian ini dilaksanakan di Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Rafika, yang berlokasi di Perumahan Bojong Depok Baru 1 Blok GH No.12, RT.1/RW.17, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16923. Lokasi ini dipilih karena TPMB Rafika merupakan fasilitas pelayanan primer dengan aktivitas pemeriksaan ibu hamil dan nifas yang terstruktur serta belum memiliki sistem skrining digital untuk deteksi dini depresi postpartum.

Proses pengembangan aplikasi dilakukan di Kampus Sekolah Vokasi IPB University, Jalan Kumbang No. 14, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Tahap uji coba dan evaluasi aplikasi, termasuk pengujian kelayakan menggunakan metode System Usability Scale (SUS), dilaksanakan secara langsung di TPMB Rafika dengan melibatkan bidan serta ibu hamil maupun nifas sebagai pengguna sistem.

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada periode Oktober 2025 hingga Mei 2026, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari perancangan sistem, pengembangan, hingga evaluasi hasil implementasi. Rincian jadwal kegiatan penelitian secara lengkap disajikan pada Lampiran.

3.2 Prosedur Kerja

Penelitian ini menggunakan model pengembangan perangkat lunak *Rapid Application Development* (RAD) untuk membangun aplikasi skrining depresi postpartum berbasis *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS) dalam bentuk aplikasi berbasis web. Model RAD dipilih karena menekankan kecepatan pengembangan melalui proses iteratif yang melibatkan pengguna secara aktif, sehingga sistem yang dihasilkan dapat segera diuji dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pendekatan ini dianggap sesuai untuk penelitian yang membutuhkan solusi digital yang cepat, efisien, serta mudah diterapkan di fasilitas pelayanan primer seperti Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Rafika.



Gambar 1 Model Rapid Application Development (RAD) (Sharma 2025)

Model RAD terdiri atas empat tahap utama, yaitu *Requirements Planning*, *User Design*, *Construction*, dan *Cutover*. Setiap tahap dilakukan secara iteratif dengan melibatkan pengguna secara aktif untuk memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan alur kerja bidan serta kebutuhan pengguna di fasilitas pelayanan primer.

3.2.1 *Requirements Planning*

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan sistem. Proses ini dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan studi literatur.

a) Wawancara dan Observasi

Wawancara serta observasi dilakukan di TPMB Rafika untuk memahami alur pelayanan ibu hamil dan nifas, pelaksanaan skrining manual menggunakan EPDS, serta kebutuhan dan kendala yang dialami tenaga kesehatan. Data diperoleh melalui pengamatan aktivitas pelayanan serta wawancara langsung dengan bidan sebagai pengguna utama sistem. Dari hasil observasi, diketahui bahwa proses skrining manual membutuhkan waktu lama, hasil tidak terdokumentasi secara sistematis, serta sulit dipantau secara berkelanjutan.

Hal ini menegaskan perlunya sistem digital yang dapat mempercepat proses dan mendukung pendokumentasian hasil skrining. Sebelumnya, pengisian dilakukan secara manual menggunakan kuesioner kertas, kemudian hasilnya dinilai oleh bidan dan dicatat terpisah. Alur manual tersebut dijadikan acuan dalam perancangan sistem digital, di mana ibu dapat melakukan pengisian skrining secara mandiri melalui aplikasi, dan hasilnya tersimpan otomatis untuk dapat dipantau oleh bidan melalui dashboard monitoring.

b) Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan meninjau publikasi ilmiah terkini (2021–2025) yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dikaji meliputi:

1) Depresi postpartum dan dampaknya terhadap ibu serta (Zhao *et al.* 2021; Bestari *et al.* 2025).
2) Instrumen EPDS sebagai alat skrining standar yang valid dan reliabel (Adli 2022; Kemenkes 2025)
3) Pemanfaatan teknologi digital dalam skrining kesehatan mental ibu, baik berbasis web maupun mobile (Mufidati *et al.* 2021; Chen *et al.* 2023; Handayani 2023).

4) Metode RAD sebagai model pengembangan perangkat lunak yang cepat dan melibatkan pengguna (Shaker *et al.* 2023; Meyliana *et al.* 2024).
5) Evaluasi *usability* dengan SUS sebagai metode pengujian sederhana dan reliabel untuk aplikasi digital kesehatan (Hyzy *et al.* 2022; Nur Indah Sari dan Sulistyo Nugroho 2023).

Hasil studi literatur ini digunakan untuk memperkuat perumusan kebutuhan sistem sekaligus menjadi acuan dalam perancangan desain antarmuka serta penyusunan mekanisme evaluasi aplikasi.

c) Perumusan Kebutuhan Sistem

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan literatur, kebutuhan utama sistem meliputi:

1) *Landing Page* Klinik sebagai antarmuka utama aplikasi yang menampilkan profil klinik, informasi layanan, serta akses menuju fitur skrining.
2) Formulir Skrining EPDS yang dapat diisi ibu nifas secara digital dengan perhitungan skor otomatis.
3) *Dashboard* Monitoring untuk bidan agar dapat memantau hasil penilaian ibu nifas secara real-time.
4) Fitur Riwayat Hasil Skrining yang tersimpan di profil ibu nifas dan dapat diakses bidan, sehingga memudahkan pemantauan perkembangan kondisi psikologis ibu dari waktu ke waktu.

Dengan kebutuhan tersebut, tahap selanjutnya difokuskan pada desain antarmuka yang sederhana, mudah digunakan, dan sesuai alur kerja bidan maupun ibu hamil dan nifas.

3.2.2 *User Design*

Tahap ini merupakan fase *prototyping*, di mana rancangan sistem diwujudkan dalam bentuk aplikasi berbasis web yang dapat diuji langsung oleh pengguna. Prototipe dibuat dengan menekankan fungsionalitas utama agar pengguna dapat memberikan masukan sejak awal.

Fitur yang dikembangkan meliputi:

a) *Landing Page* klinik sebagai pintu masuk sistem dengan tampilan sederhana dan informatif.
b) Formulir skrining EPDS digital yang menghitung skor secara otomatis.
c) Riwayat hasil skrining yang ditampilkan pada profil ibu nifas dan dapat diakses bidan.
d) *Dashboard* monitoring yang menyajikan visualisasi data skrining, trenskor EPDS, dan daftar pasien prioritas.

Prototyping dilakukan secara iteratif dengan melibatkan bidan dan ibu nifas di TPMB Rafika. Setiap prototipe diuji langsung, lalu umpan balik pengguna dikumpulkan untuk memperbaiki tampilan antarmuka maupun alur sistem. Proses ini sesuai prinsip RAD yang menekankan kolaborasi intensif dengan pengguna.

3.2.3 *Construction*

Tahap *construction* merupakan fase pengembangan inti, di mana prototipe yang sudah tervalidasi disempurnakan menjadi aplikasi yang stabil dan fungsional. Kegiatan mencakup:

a) Implementasi Fitur Utama
   (1) Formulir Skrining EPDS dengan mekanisme skoring otomatis.
   (2) Fitur Riwayat Skrining untuk ibu nifas dan bidan.
   (3) *Dashboard* monitoring untuk menampilkan tren skor, status risiko pasien, serta daftar tindak lanjut.
b) Pengolahan Data dan Penyimpanan
   Data skrining disimpan di basis data terpusat, ditampilkan kembali dalam riwayat, serta digunakan untuk visualisasi pada *dashboard*.
c) Integrasi *Front-end* dan *Backend*
   Integrasi dilakukan untuk menghubungkan antarmuka pengguna dengan logika sistem agar seluruh fitur dapat berjalan sesuai kebutuhan. Aplikasi dikembangkan menggunakan React.js pada sisi frontend, Express.js pada sisi backend, dan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data. Struktur ini mendukung konektivitas yang efisien antara proses input, pengolahan data, dan visualisasi hasil skrining pada dashboard, sehingga sistem dapat beroperasi secara stabil dan konsisten.
d) Uji Fungsionalitas Internal (*Black Box Testing*)
   Pengujian dilakukan menggunakan pendekatan *use case*, berfokus pada input, proses, dan output aplikasi.

Tahap ini tetap melibatkan komunikasi dengan pengguna, meskipun dengan intensitas lebih rendah dibanding tahap *User Design*.

3.2.4 *Cutover*

Tahap Cutover merupakan fase terakhir dalam model *Rapid Application Development* (RAD), yaitu proses transisi dari prototipe menuju sistem operasional. Pada tahap ini dilakukan serangkaian aktivitas akhir, meliputi:

a) Finalisasi kode program dan instalasi sistem di TPMB Rafika.
b) Migrasi data awal untuk memastikan kelancaran integrasi aplikasi.
c) Pelatihan singkat kepada bidan dan ibu nifas sebagai pengguna sistem.
d) Uji penerimaan pengguna (*User Acceptance Test*), untuk memastikan seluruh fitur berfungsi sesuai kebutuhan pengguna.

Setelah sistem terpasang, dilakukan pengujian langsung dalam skenario nyata untuk menilai stabilitas, responsivitas, dan kemudahan penggunaan aplikasi. Selain itu, dilakukan pengujian usability menggunakan instrumen System Usability Scale (SUS) guna menilai tingkat kemudahan dan kelayakan aplikasi dari perspektif pengguna. Instrumen SUS terdiri atas 10 pernyataan dengan skala Likert 1–5, yaitu: 1 = Sangat tidak setuju, 2 = Tidak setuju, 3 = Ragu-ragu, 4 = Setuju, dan 5 = Sangat setuju. Lima pernyataan bersifat positif dan lima lainnya bersifat negatif. Skor untuk pernyataan positif dihitung dengan mengurangi nilai jawaban dengan 1, sedangkan untuk pernyataan negatif dihitung dengan mengurangi 5 dari nilai jawaban. Jumlah seluruh skor kemudian dikalikan dengan 2,5 untuk memperoleh nilai akhir SUS (Hyzy *et al.* 2022)

$$\text{Skor SUS} = \left(\sum_{i=1}^{10} S_i \right) \times 2{,}5$$

Nilai akhir SUS berada pada rentang 0–100 dengan interpretasi:

- ≥ 68 → Layak digunakan (*acceptable usability*).
- 50–68 → Cukup baik namun perlu perbaikan minor.
- < 50 → Tidak layak digunakan (*poor usability*).

Data hasil pengujian usability dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk menentukan nilai rata-rata skor System Usability Scale (SUS) sebagai indikator kelayakan dan kemudahan penggunaan aplikasi. Nilai skor SUS kemudian digunakan untuk mengukur sejauh mana sistem memenuhi standar usability yang baik. Pengujian ini melibatkan dua kelompok pengguna utama, yaitu bidan dan ibu nifas di Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Rafika.

Pemilihan jumlah responden sebanyak 10 orang didasarkan pada praktik dan rekomendasi dalam evaluasi usability, di mana ukuran sampel tersebut umumnya dianjurkan untuk memperoleh skor SUS yang lebih stabil dan representatif, meskipun pengujian dengan sampel lebih kecil tetap dapat memberikan wawasan yang bermakna, terutama pada tahap evaluasi awal pengembangan sistem (Lorincz *et al.* 2026). Jumlah responden ini digunakan untuk mengevaluasi aspek usability sistem pada tahap pengembangan dan tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi statistik terhadap populasi yang lebih luas, melainkan untuk memperoleh gambaran tingkat kemudahan penggunaan aplikasi pada konteks implementasi di TPMB Rafika.

Responden dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu pengguna aktif layanan di TPMB Rafika yang mampu menggunakan perangkat digital (smartphone atau komputer) serta bersedia mengisi kuesioner SUS setelah mencoba aplikasi. Responden yang tidak menyelesaikan seluruh proses skrining atau tidak memberikan umpan balik yang lengkap dikeluarkan dari analisis sebagai bagian dari kriteria eksklusi.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Requirements Planning*

Tahap *Requirements Planning* bertujuan mengidentifikasi kebutuhan sistem melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Analisis menunjukkan keterbatasan sistem manual pada dokumentasi, akurasi skor, dan pemantauan pasien, sehingga kebutuhan dirumuskan dalam aspek fungsional, non-fungsional, dan kebutuhan pengguna sebagai dasar pengembangan aplikasi.

4.1.1 Hasil Wawancara dan Observasi

Wawancara dan observasi yang dilakukan di TPMB Rafika menunjukkan bahwa proses skrining EPDS masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas, dan bidan melakukan perhitungan skor. Proses tersebut dinilai kurang efisien karena, rentan terhadap kesalahan perhitungan, dan tidak memiliki sistem penyimpanan terpusat, sehingga sulit untuk memantau riwayat pasien. Selain itu, identifikasi pasien berisiko tinggi masih dilakukan secara manual tanpa penandaan otomatis, dan hasil skrining yang hanya berupa skor angka dianggap tidak berguna bagi ibu nifas. Hasil ini digunakan untuk membangun sistem skrining digital yang memiliki perhitungan otomatis, penyimpanan terintegrasi, dashboard pemantauan, dan interpretasi hasil yang lebih akurat.

Tabel 1 Ringkasan Hasil Wawancara dengan Bidan TPMB Rafika

No.	Pertanyaan	Jawaban	Implikasi Kebutuhan Sistem
1	Bagaimana proses skrining EPDS saat ini dilakukan?	Dilakukan manual meng-gunakan kertas dan dihitung oleh bidan	Perlu formulir digital dengan auto-scoring
2	Apakah ada kendala dalam proses per- hitungan skor?	Perhitungan manual memakan waktu dan berisiko salah hitung	Perlu sistem perhitungan otomatis
3	Bagaimana penyimpanan hasil skrining saat ini?	Dicatat terpisah, tidak terpusat	Perlu database terintegrasi dan riwayat skrining
4	Bagaimana cara mengidentifikasi pasien berisiko tinggi?	Dilihat manual dari skor dan catatan	Perlu fitur penandaan risiko otomatis
5	Apakah ada kesulitan dalam memantau perkembangan pasien?	Sulit melihat riwayat secara cepat	Perlu dashboard monitoring
6	Apakah ibu nifas yang melakukan skrining memahami hasil dengan baik?	Perlu penjelasan tambahan selain angka skor	Perlu interpretasi hasil dan edukasi otomatis

4.1.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Hasil wawancara, observasi lapangan, dan studi literatur yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis kebutuhan sistem. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengubah masalah yang muncul selama proses skrining manual menjadi kebutuhan sistem yang terorganisir dan dapat diukur. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem skrining digital yang baru dikembangkan harus dapat mengatasi tiga masalah utama, efisiensi proses yang rendah, kekurangan dokumentasi terintegrasi, dan ketidakmampuan untuk mendapatkan mekanisme pemantauan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebutuhan sistem dibagi menjadi tiga kelompok utama, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan kebutuhan pengguna.

4.1.3 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat mendukung proses skrining depresi *postpartum* dan pemantauan hasil oleh bidan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, kebutuhan fungsional sistem disajikan pada Tabel 1.

Tabel 2 Kebutuhan Fungsional Ibu

No.	Fitur	Deskripsi
1	*Landing Page* Informasi	Ibu dapat mengakses halaman utama yang berisi profil klinik, layanan klinik, *section* skrining, Testimoni dan FAQ (*Frequently Asked Questions*).
2	Registrasi Akun Pasien	Pengguna baru dapat mendaftarkan akun dengan mengisi nama lengkap, email, dan kata sandi untuk mendapatkan akses ke *website*.
3	*Login*	Sistem menyediakan fitur login berbasis email dan kata sandi untuk ibu, serta akses khusus bagi bidan untuk keperluan monitoring dan pengelolaan data.
4	Pengisian Profil	Ibu dapat melengkapi data biodata diri, riwayat kehamilan, dan riwayat kesehatan.
5	Mengedit Profil	Ibu dapat mengedit atau memperbarui informasi profil mereka jika terdapat perubahan data atau kesalahan input.
6	Kuesioner EPDS	Fitur inti untuk menjawab 10 pertanyaan skala EPDS melalui antarmuka digital yang interaktif dan mudah digunakan.
7	*Auto-Scoring System*	Sistem secara otomatis menghitung skor total dari jawaban ibu sesuai standar skoring medis (termasuk penanganan poin terbalik).
8	Alert Risiko Menyakiti Diri	Sistem secara otomatis mendeteksi dan memberikan penandaan khusus jika jawaban pada pertanyaan nomor 10 menunjukkan adanya risiko bunuh diri.
9	Interpretasi Hasil	Ibu dapat langsung melihat ringkasan skor, kategori tingkat risiko (Tidak ada gejala depresi, Perlu skrining ulang, dan Terindikasi gejala depresi),, dan rekomendasi medis setelah skrining selesai.

Tabel 3 Kebutuhan Fungsional Ibu (*lanjutan*)

No.	Fitur	Deskripsi
10	Edukasi Psikologis Dinamis	Sistem menampilkan pesan motivasi dan saran kesehatan mental yang disesuaikan secara otomatis dengan perolehan skor akhir ibu
11	Idetifikasi Faktor Risiko	Sistem menampilkan faktor risiko yang diinput saat setelah melakukan skrining. Fitur ini bersifat informatif dan tidak melakukan analisis statistik atau diagnosis klinis, melainkan membantu pengguna memahami kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko.
12	Akses Riwayat Skrining	Ibu dapat melihat daftar seluruh skrining mandiri yang pernah dilakukan sebelumnya dalam format list kronologis.
13	Lihat Detail Skrining Lama	Ibu dapat membuka kembali rincian lengkap hasil skrining terdahulu untuk memonitor perubahan kondisi mentalnya dari waktu ke waktu.
14	Hubungi Bidan	Memfasilitasi komunikasi cepat antara ibu dan tenaga kesehatan melalui WhatsApp untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut.
15	Logout	Ibu dan bidan dapat keluar dari sistem dengan memilih menu logout. Setelah logout, sesi akan berakhir dan sistem kembali ke halaman login.

Tabel 4 Kebutuhan Fungsional Bidan

No.	Fitur	Deskripsi
1	Dashboard Monitoring	Halaman pusat informasi yang menampilkan statistik pasien secara real-time, jumlah skrining, dan jumlah pasien yang butuh perhatian khusus.
2	Filter Periodik Data	Bidan dapat mengatur rentang waktu data yang tampil di dashboard (7 hari, 30 hari, atau 3 bulan) untuk evaluasi berkala.
3	Analisis Tren Aktivitas	Visualisasi grafik area yang menunjukkan fluktuasi jumlah ibu yang melakukan skrining setiap harinya di klinik.
4	Analisis Tren Skor Mental	Grafik garis untuk memantau pergerakan rata-rata kesehatan mental seluruh pasien secara kolektif dari waktu ke waktu
5	Pie Chart Distribusi Risiko	Visualisasi persentase pembagian kategori hasil skrining (Tidak ada gejala depresi, Perlu skrining ulang, dan Terindikasi gejala depresi), guna mempermudah pemetaan kesehatan mental.
6	Bar Chart Kelompok Pasien	Grafik batang yang menganalisis tingkat risiko berdasarkan variabel demografi, seperti pengelompokan berdasarkan jumlah anak.

Tabel 5 Kebutuhan Fungsional Bidan (*lanjutan)*

No.	Fitur	Deskripsi
7	Daftar Skrining	Akses ke tabel utama yang berisi kumpulan data lengkap seluruh hasil skrining dari semua pasien yang terdaftar di klinik.
8	Kelola Data Skrining	Bidan dapat melakukan pencarian pasien, penyaringan berdasarkan kategori risiko, pengurutan berdasarkan skor atau waktu, serta pencarian berdasarkan rentang tanggal untuk mendukung monitoring dan evaluasi pasien.
9	Review Detail Jawaban	Bidan dapat meninjau setiap butir jawaban kuesioner pasien (pertanyaan 1-10) untuk memahami kondisi psikologis spesifik yang dialami ibu.
10	Update Status Penanganan	Mencatat dan mengubah status tindak lanjut pasien (Belum Ditangani, Sudah Dihubungi, atau Selesai) sebagai bukti otentik intervensi medis.
11	Hubungi Pasien	Fitur integrasi untuk menghubungi ibu yang berisiko tinggi melalui WhatsApp dengan pesan otomatis yang sudah terisi data hasil skrining.
12	Manajemen Data Pasien	Akses ke database profil lengkap ibu (alamat, nomor HP, riwayat kehamilan) untuk kebutuhan koordinasi dan pendataan resmi klinik.
13	Ekspor Laporan	Fitur untuk mengunduh seluruh data skrining atau data pasien ke dalam format file Excel (.xlsx) sebagai laporan fisik atau arsip klinik.
14	Data *Cleaning*	Hak akses khusus untuk menghapus rekaman data skrining atau data pasien jika ditemukan data yang tidak valid, atau duplikat

4.1.4 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional sistem dirumuskan untuk memastikan aplikasi *website* skrining depresi postpartum memiliki kualitas perangkat lunak yang memadai dalam aspek penggunaan, keamanan, dan keandalan. Berikut kebutuhan non-fungsional dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Kebutuhan Non-Fungsional

No.	Aspek	Deskripsi
1	Aksesbilitas	Sistem berbasis web dan responsif pada desktop maupun smartphone.
2	*Usability*	Sistem memiliki antarmuka yang sederhana, konsisten, dan mudah digunakan oleh pengguna non-teknis.
3	Keamanan	Sistem menerapkan autentikasi berbasis role serta password yang disimpan dalam bentuk *hash*.
4	Keandalan	Sistem mampu menyimpan dan menampilkan data secara konsisten tanpa kehilangan data.

Tabel 7 Kebutuhan Non-Fungsional (*lanjutan*)

No.	Aspek	Deskripsi
5	Skalabilitas	Sistem dapat dikembangkan untuk menampung peningkatan jumlah pengguna.
6	Kelayakan Penggunaan	Sistem memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang baik berdasarkan hasil pengujian *System Usability Scale* (SUS).

4.1.5 Kebutuhan Pengguna

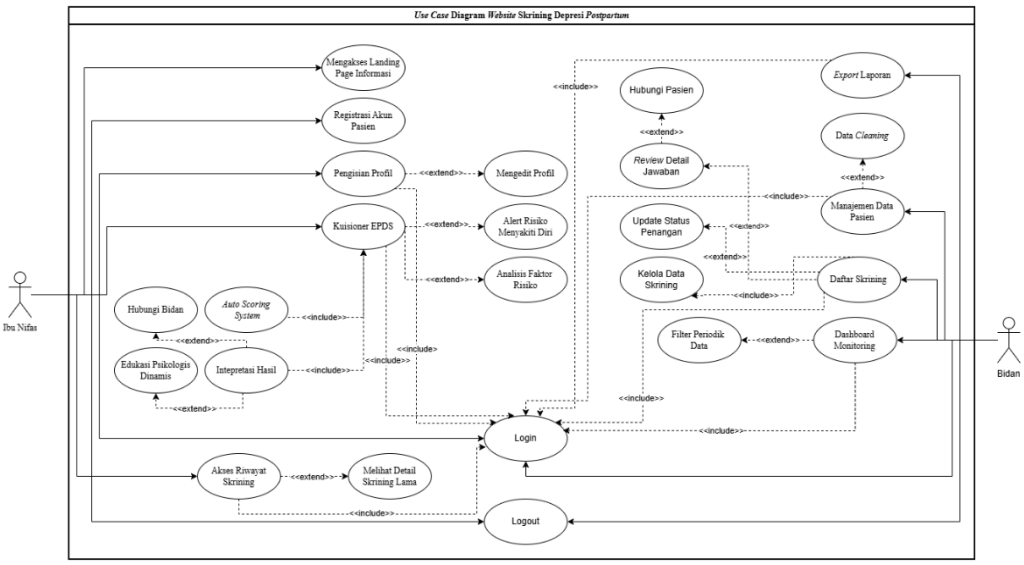
Kebutuhan pengguna dibedakan berdasarkan dua peran utama, yaitu ibu nifas dan bidan. Ibu nifas memerlukan sistem yang mudah digunakan untuk melakukan skrining mandiri, memperoleh hasil dan interpretasi secara langsung, serta mengakses riwayat skrining secara aman dan berkelanjutan. Sementara itu, bidan membutuhkan sistem yang mendukung monitoring terpusat melalui dashboard. Pemisahan kebutuhan ini menjadi dasar pengaturan hak akses dalam sistem agar setiap pengguna memperoleh fungsi sesuai perannya.

4.2 *User Design*

Tahap User Design merupakan fase perancangan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap Requirements Planning. Pada tahap ini dilakukan pemodelan sistem menggunakan *Unified Modeling Language* (UML), yaitu bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk merepresentasikan struktur dan perilaku sistem perangkat lunak secara grafis, sehingga mempermudah pemahaman dan komunikasi antara pemangku kepentingan selama proses perancangan sistem (Koç et al. 2021). Proses perancangan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya dan divalidasi melalui diskusi dengan pengguna sebelum dilanjutkan ke tahap implementasi, sesuai dengan pendekatan *Rapid Application Development* (RAD), di mana setiap rancangan sistem divalidasi melalui diskusi dengan pengguna dan disempurnakan berdasarkan umpan balik sebelum dilanjutkan ke tahap implementasi.

4.2.1 *Use Case Diagram*

Dalam perancangan perangkat lunak, use case diagram digunakan untuk memodelkan interaksi antara aktor dan sistem. Secara sederhana, diagram ini menunjukkan ruang lingkup sistem serta hubungan antara pengguna dengan fitur utama yang tersedia (Taufan *et al.* 2022). Use case diagram pada *website* skrining depresi postpartum dapat dilihat pada Gambar 2.



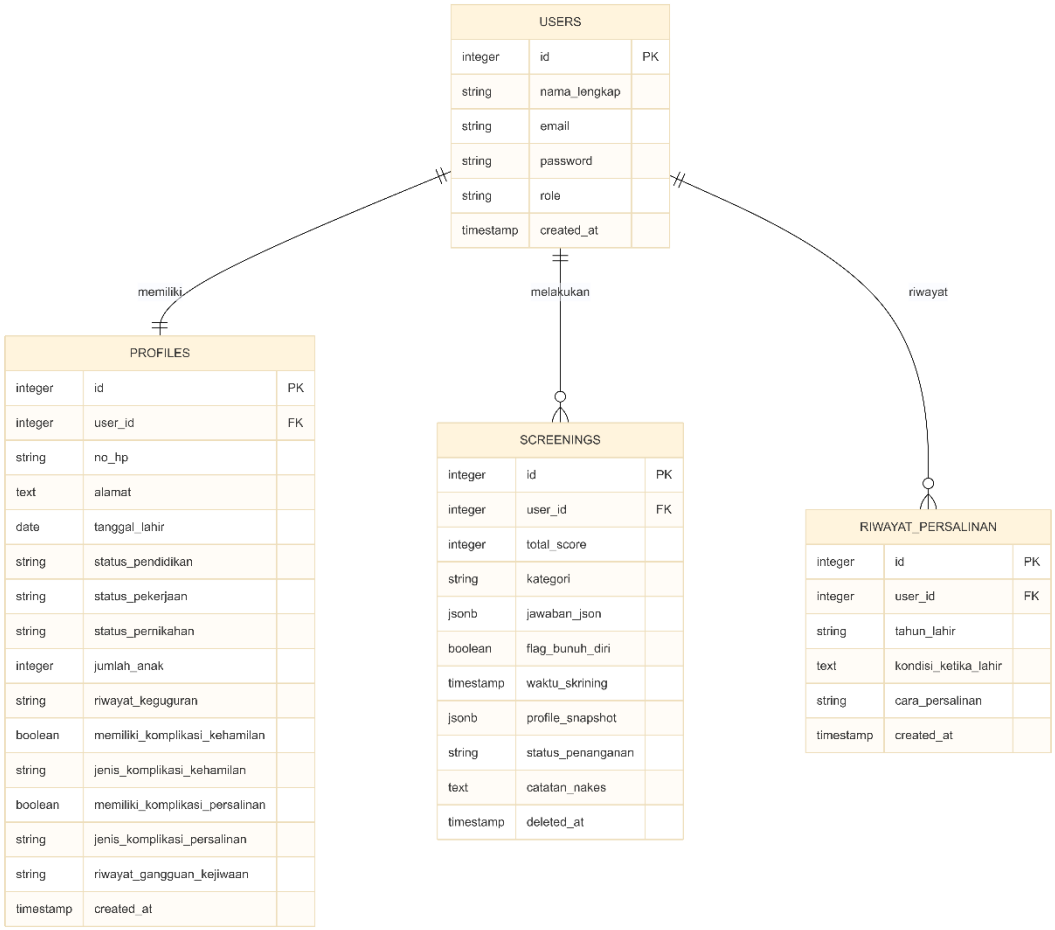
Gambar 2 *Use case* Diagram

Gambar 2 menunjukkan bahwa sistem melibatkan dua aktor utama, yaitu ibu nifas dan bidan. Ibu nifas berinteraksi dengan sistem untuk mengakses informasi, melakukan registrasi dan login, mengisi profil, mengerjakan kuesioner EPDS, serta melihat hasil dan riwayat skrining. Pada proses pengisian kuesioner, sistem secara otomatis melakukan *auto-scoring*, menampilkan interpretasi hasil, memberikan edukasi psikologis yang disesuaikan dengan skor, serta mendeteksi indikasi risiko menyakiti diri apabila terdapat jawaban yang mengarah pada risiko tersebut.

Sementara itu, bidan memiliki akses terhadap fitur monitoring melalui dashboard. Bidan dapat melihat daftar skrining, meninjau detail jawaban pasien, memperbarui status penanganan, melakukan penyaringan data berdasarkan periode tertentu, serta mengekspor laporan. Relasi <<include>> pada diagram menunjukkan proses yang selalu terjadi sebagai bagian dari fungsi utama, sedangkan relasi <<extend>> menggambarkan kondisi tambahan yang muncul pada situasi tertentu. Diagram ini secara keseluruhan merepresentasikan interaksi antara pengguna dan sistem sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirumuskan sebelumnya.

4.2.2 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Dalam proses perancangan basis data, *Entity Relationship Diagram* (ERD) adalah teknik yang digunakan pada tahap awal pembuatan database dan berfungsi untuk menunjukkan hubungan antar data antara entitas, atribut, dan relasi dalam suatu sistem (Afiifah *et al.* 2022). Gambar 3 menunjukkan *Entity Relationship* Diagram pada situs web skrining depresi postpartum.



Gambar 3 *Entity Relationship Diagram*

Entity Relationship Diagram pada Gambar 3 menunjukkan bahwa sistem terdiri dari empat entitas utama, yaitu Users, Profiles, Screenings, dan Riwayat_Persalinan. Entitas *Users* berperan sebagai tabel utama yang menyimpan data akun pengguna, baik ibu nifas maupun bidan, dengan atribut seperti nama lengkap, email, password, dan role.

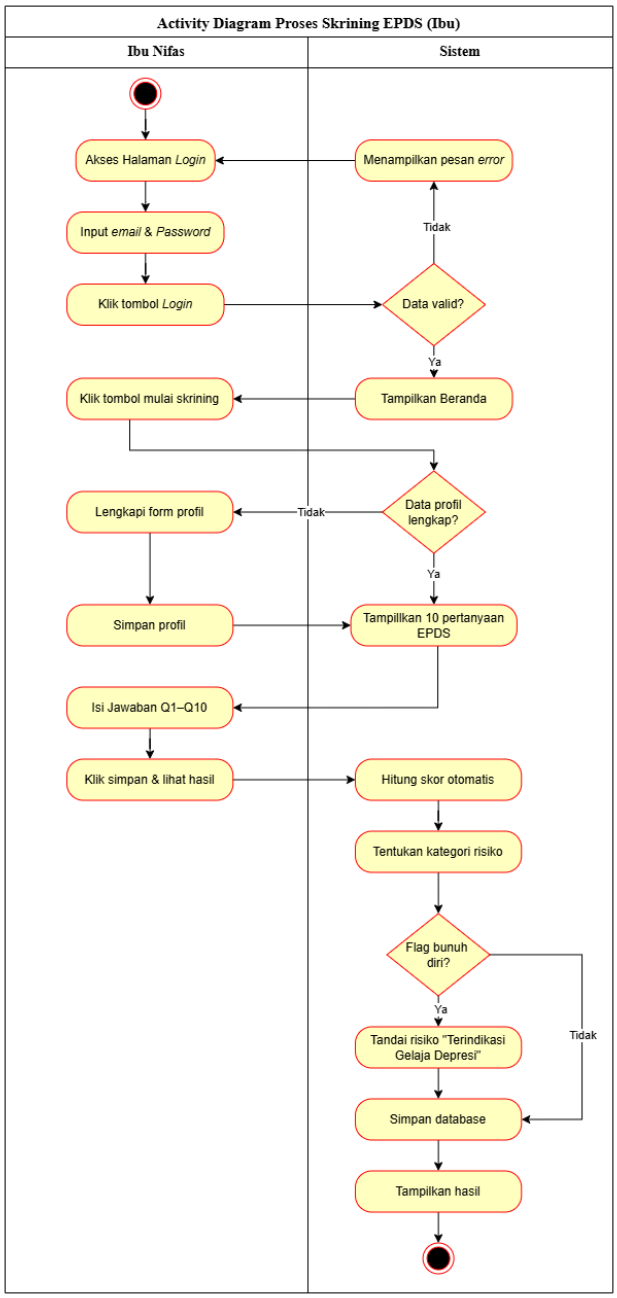
Entitas *Profiles* berelasi dengan *Users* melalui atribut *user_id* sebagai foreign key, yang menunjukkan bahwa setiap pengguna memiliki satu data profil yang berisi informasi pribadi, riwayat kesehatan, dan kondisi kehamilan. Selanjutnya, entitas *Screenings* juga memiliki relasi dengan *Users*, di mana satu pengguna dapat melakukan beberapa kali skrining. Tabel ini menyimpan hasil perhitungan skor EPDS, kategori hasil, jawaban dalam format JSON, indikator risiko bunuh diri, serta status penanganan.

Selain itu, entitas *Riwayat_Persalinan* menyimpan data terkait riwayat kelahiran pengguna dan berelasi dengan *Users* melalui *user_id*. Relasi antar entitas tersebut menunjukkan bahwa satu pengguna dapat memiliki satu profil, satu atau lebih riwayat persalinan, serta beberapa data skrining sebagai bagian dari proses pemantauan kesehatan mental secara berkelanjutan.

4.2.3 *Activity Diagram*

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses yang terjadi di dalam sistem secara terstruktur. Diagram ini berfokus pada aliran kontrol dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, sehingga mampu menunjukkan urutan proses secara logis sesuai dengan rancangan sistem (Wayahdi dan Ruziq 2023). Pada sistem skrining depresi postpartum berbasis EPDS, activity diagram digunakan untuk memvisualisasikan proses utama yang dilakukan oleh dua aktor, yaitu ibu nifas dan bidan, mulai dari tahap awal hingga menghasilkan output sesuai dengan fungsi sistem yang telah dirancang.

a) *Activity Diagram* Proses Skrining EPDS (Ibu)

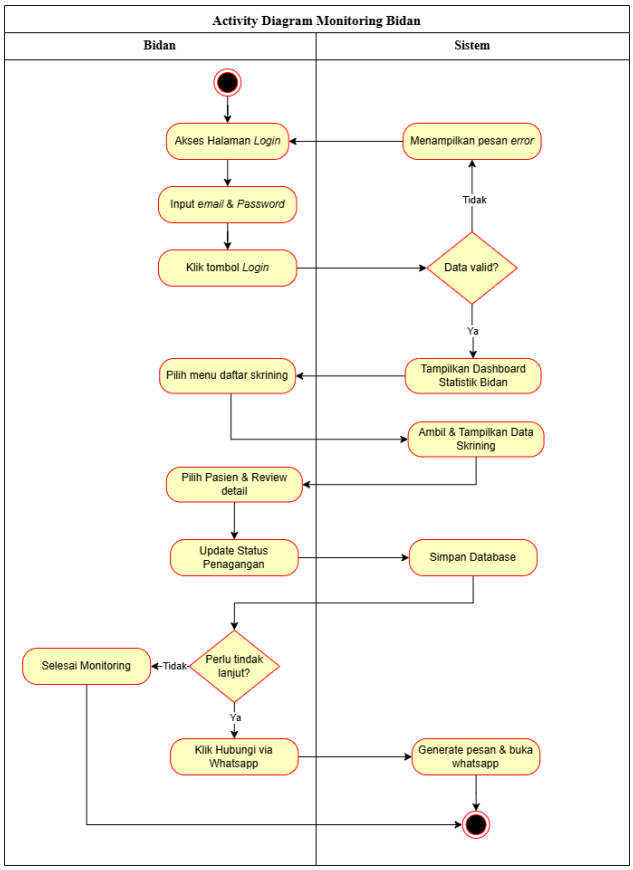


Gambar 4 *Activity Diagram* Proses Skrining EPDS oleh Ibu Nifas

Activity diagram pada Gambar 4 menggambarkan alur proses skrining depresi postpartum yang dilakukan oleh ibu nifas melalui website. Proses diawali dengan akses ke halaman login dan input kredensial pengguna. Sistem kemudian melakukan verifikasi data. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna kembali ke halaman login. Apabila data valid, sistem menampilkan beranda pengguna.

Selanjutnya, ibu memilih menu skrining. Sistem akan memeriksa kelengkapan data profil. Jika profil belum lengkap, pengguna diarahkan untuk melengkapi dan menyimpan data profil sebelum sistem menampilkan 10 pertanyaan EPDS. Setelah seluruh pertanyaan dijawab dan tombol simpan ditekan, sistem secara otomatis menghitung skor, menentukan kategori risiko berdasarkan total skor, serta melakukan pengecekan terhadap jawaban butir terkait indikasi risiko menyakiti diri. Hasil skrining kemudian disimpan ke dalam basis data dan ditampilkan kepada pengguna sebagai output akhir proses. Diagram ini menunjukkan interaksi terstruktur antara pengguna dan sistem serta memastikan seluruh tahapan skrining berjalan sesuai dengan logika sistem yang dirancang.

b) *Activity Diagram* Monitoring Bidan



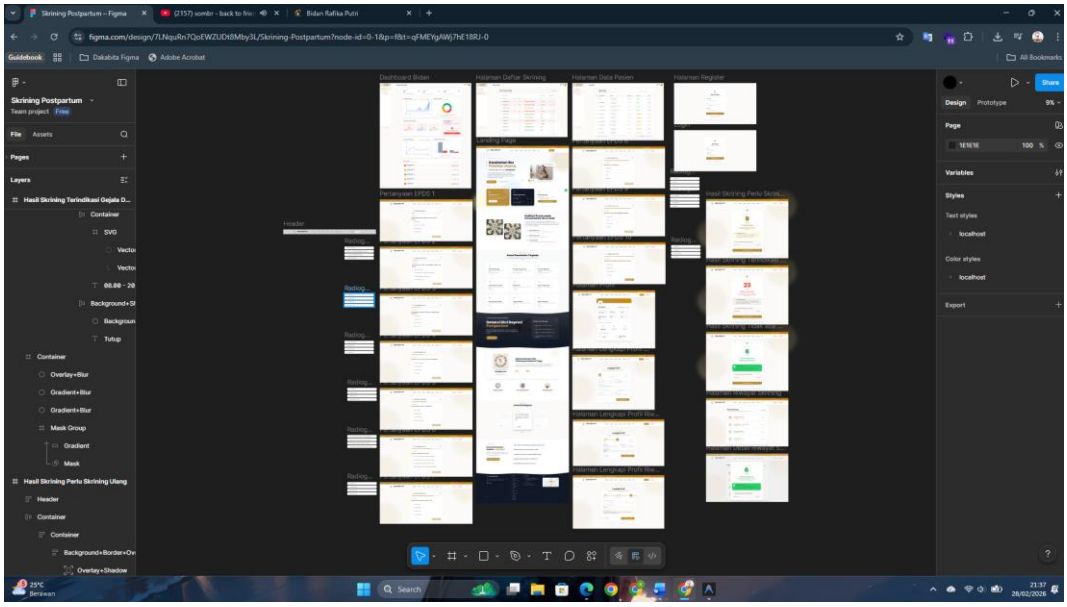
Gambar 5 *Activity Diagram* Monitoring Bidan

Activity diagram pada Gambar 5 menggambarkan alur proses monitoring yang dilakukan oleh bidan terhadap hasil skrining pasien. Proses dimulai dengan login dan verifikasi data oleh sistem. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan proses kembali ke tahap login. Apabila login berhasil, sistem menampilkan dashboard monitoring bidan.

Bidan kemudian memilih menu daftar skrining untuk melihat data pasien yang tersedia. Sistem mengambil dan menampilkan data skrining dari basis data. Bidan dapat memilih pasien tertentu untuk meninjau detail jawaban serta memperbarui status penanganan sesuai dengan hasil evaluasi. Perubahan status tersebut selanjutnya disimpan oleh sistem ke dalam basis data. Setelah itu, bidan menentukan apakah diperlukan tindak lanjut. Jika tidak diperlukan, proses monitoring selesai. Namun, apabila diperlukan tindak lanjut, bidan dapat menggunakan fitur integrasi WhatsApp untuk menghubungi pasien. Sistem akan menghasilkan pesan otomatis dan membuka aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi. Proses berakhir setelah monitoring atau tindak lanjut selesai dilakukan.

4.2.4 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka dilakukan pada tahap *User Design* sebagai representasi visual sistem sebelum memasuki tahap *construction*. Rancangan disusun berdasarkan kebutuhan fungsional dan kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi, dengan tujuan memastikan sistem memiliki navigasi yang jelas, mudah digunakan, serta mendukung proses skrining dan monitoring secara efektif. Desain antarmuka dibuat menggunakan *open-source tool* Figma.



Gambar 6 Perancangan Antarmuka *Website* Skrining Depresi *Postpartum*

Gambar 6 menampilkan rancangan antarmuka sistem secara keseluruhan yang terdiri atas beberapa halaman utama, yaitu *landing page*, halaman login, formulir skrining EPDS, halaman hasil skrining, serta dashboard monitoring bidan. Pada sisi ibu nifas, antarmuka difokuskan pada kemudahan pengisian skrining melalui penyajian 10 pertanyaan EPDS secara terstruktur, dengan hasil yang ditampilkan secara langsung setelah proses perhitungan skor otomatis dilakukan oleh sistem.

Sementara itu, pada sisi bidan, dashboard dirancang untuk mendukung fungsi monitoring melalui penyajian data skrining dalam bentuk tabel dan visualisasi grafik, sehingga memudahkan identifikasi ibu dengan tingkat risiko tertentu.

4.3 *Construction*

4.3.1 Arsitektur Sistem

Aplikasi skrining depresi postpartum dikembangkan menggunakan arsitektur berbasis *client–server* yang memisahkan lapisan antarmuka pengguna (*frontend*), lapisan logika aplikasi (*backend*), dan sistem manajemen basis data (*database*). Pada sisi *frontend*, sistem dibangun menggunakan React.js sebagai pustaka JavaScript untuk menghasilkan antarmuka yang responsif dan interaktif. Tampilan seperti landing page, formulir skrining EPDS, halaman hasil skrining, serta *dashboard* monitoring bidan dikembangkan menggunakan React.js dengan dukungan Tailwind CSS sebagai kerangka kerja styling berbasis utility class untuk mempercepat perancangan tampilan dan menjaga konsistensi desain antarmuka.

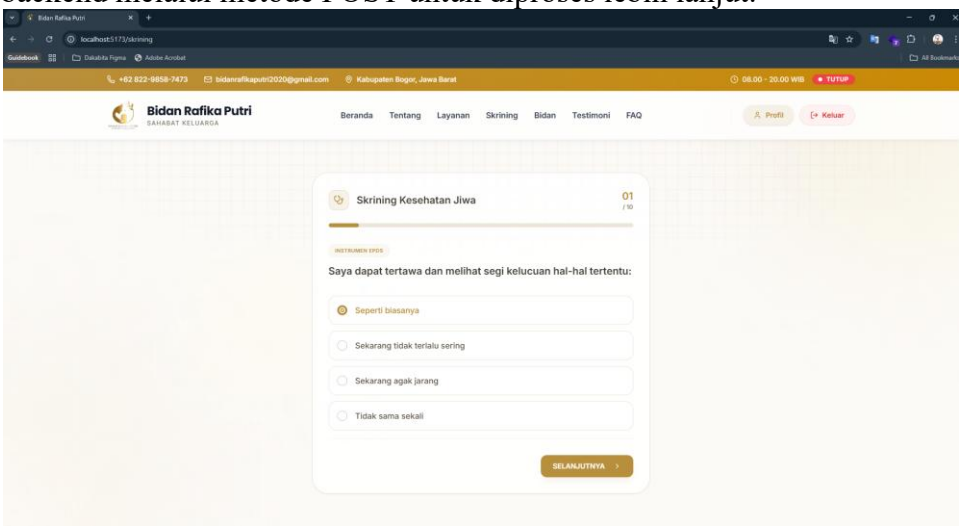
Pada sisi *backend,* sistem dikembangkan menggunakan Express.js yang berjalan pada lingkungan Node.js. Backend bertugas memproses logika aplikasi, termasuk perhitungan skor EPDS secara otomatis, penentuan kategori risiko, pengelolaan autentikasi pengguna, serta penyediaan layanan RESTful API yang menghubungkan frontend dengan basis data.

Basis data menggunakan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data relasional yang menyimpan data pengguna, profil ibu nifas, riwayat persalinan, hasil skrining, dan status penanganan pasien. Struktur tabel yang digunakan telah dirancang sebelumnya melalui pemodelan *Entity Relationship Diagram* (ERD).

4.3.2 Implementasi Fitur Skrining EPDS.

a) Implementasi Formulir Kuesioner EPDS

Formulir skrining EPDS diimplementasikan menggunakan pendekatan multi-step form, di mana setiap pertanyaan ditampilkan secara bertahap pada halaman terpisah. Setiap butir pertanyaan disajikan menggunakan komponen React dengan pilihan jawaban skala 0–3 dalam bentuk radio button. Navigasi antar pertanyaan dilakukan melalui tombol “Selanjutnya”, dan jawaban pengguna disimpan sementara dalam state hingga seluruh 10 pertanyaan selesai dijawab. Setelah tahap akhir, seluruh data jawaban dikirim ke backend melalui metode POST untuk diproses lebih lanjut.



Gambar 7 Implementasi *Multi-Step Form* EPDS

b) Implementasi Perhitungan Skor Otomatis

Perhitungan skor EPDS dilakukan secara otomatis pada sisi backend untuk menjaga konsistensi dan menghindari kesalahan perhitungan manual. Sistem menjumlahkan seluruh nilai jawaban dari 10 butir pertanyaan menggunakan fungsi agregasi, kemudian mengevaluasi hasilnya berdasarkan ambang batas (threshold) yang telah ditentukan sesuai standar instrumen EPDS.

Selain menghitung total skor, sistem juga memberikan perhatian khusus pada butir pertanyaan ke-10 yang berkaitan dengan indikasi menyakiti diri. Apabila nilai pada butir tersebut menunjukkan risiko tinggi, sistem secara otomatis mengategorikan pasien sebagai berisiko meskipun total skor belum mencapai ambang batas maksimum. Pendekatan ini diterapkan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan keamanan pengguna.

```
const getTotalScore = () => {
  return Object.values(answers).reduce((acc, curr) => acc + curr, 0);
};

const evaluateScreeningResult = (score, answers) => {
  const q10Score = answers[0];

  if (score >= 13 || q10Score === 3) {
    return {
      kategori: "Terindikasi Gejala Depresi",
      status: "Berisiko",
      rekomendasi: "Sangat disarankan untuk segera melakukan konsultasi dengan tenaga profesional."
    };
  }

  if (score >= 9) {
    return {
      kategori: "Perlu Skrining Ulang",
      status: "Pemantauan",
      rekomendasi: "Disarankan untuk melakukan skrining ulang dalam 1-2 minggu ke depan."
    };
  }

  return {
    kategori: "Tidak Ada Gejala Depresi",
    status: "Aman",
    rekomendasi: "Kondisi kesehatan jiwa saat ini stabil. Tetap jaga kesehatan dan istirahat yang cukup."
  };
};
```

Gambar 8 Implementasi Logika Perhitungan dan Evaluasi Skor EPDS

c) Implementasi Penentuan Kategori Risiko dan Flag

Setelah proses perhitungan skor selesai, sistem menampilkan hasil skrining kepada pengguna dalam bentuk total skor, kategori risiko, indikator peringatan khusus, serta rekomendasi tindak lanjut. Total skor ditampilkan secara transparan untuk memberikan gambaran tingkat keparahan gejala yang dialami.

Kategori risiko ditentukan berdasarkan ambang batas skor sesuai standar EPDS, di mana skor ≥ 13 dikategorikan sebagai Terindikasi Gejala Depresi, skor 9–12 sebagai Perlu Skrining Ulang, dan skor 0–8 sebagai Tidak Ada Gejala Depresi. Hasil kategori ini ditampilkan secara visual menggunakan label yang menyesuaikan tingkat risiko.

Selain itu, sistem menerapkan mekanisme *early warning system* dengan mendeteksi jawaban pada pertanyaan ke-10 yang berkaitan dengan indikasi menyakiti diri. Apabila nilai pada butir tersebut menunjukkan risiko

tinggi, sistem menampilkan blok peringatan khusus berwarna mencolok sebagai penanda kondisi kritis. Fitur ini bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan mendorong tindakan preventif segera. Sistem juga menampilkan pesan rekomendasi tindak lanjut yang disesuaikan dengan kategori hasil.

```
const totalScore = getTotalScore();
const screeningResult = getResult(totalScore, answers);
const isFlagSelfHarm = answers[9] === 3;

return (
  <div className="result-container">
    <div className="score-display">
      <span className="text-large font-black">{totalScore}</span>
      <p className="caption">Total Skor Skrining</p>
    </div>

    {isFlagSelfHarm && (
      <div className="alert-box alert-critical bg-red-50 border-red-600">
        <AlertTriangle className="text-red-600 animate-pulse" />
        <div className="alert-content">
          <p className="font-bold text-red-900">Risiko Menyakiti Diri Terdeteksi</p>
          <p className="text-sm text-red-800">
            Penting: Mohon segera hubungi tenaga kesehatan profesional untuk mendapatkan bantuan.
          </p>
        </div>
      </div>
    )}

    <h2 className={`category-title font-bold ${screeningResult.color}`}>
      {screeningResult.status}
    </h2>

    <div className={`recommendation-box border p-6 rounded-3xl ${screeningResult.bg}`}>
      <h4 className="font-bold mb-2">Rekomendasi Tindak Lanjut:</h4>
      <p className="text-sm leading-relaxed">
        {screeningResult.desc}
      </p>
    </div>
  </div>
);
```

Gambar 9 Implementasi Tampilan Hasil Skrining dan Indikator Risiko

d) Penyimpanan Hasil ke Basis Data

Setelah proses perhitungan dan evaluasi kategori risiko selesai, hasil skrining dikirim dari frontend ke backend melalui endpoint API menggunakan metode POST. Backend kemudian memvalidasi data dan menyimpannya ke dalam basis data PostgreSQL untuk memastikan integritas dan konsistensi penyimpanan.

Struktur tabel screenings dirancang untuk menyimpan data secara fleksibel dan terstruktur, termasuk total skor, kategori risiko, indikator flag risiko menyakiti diri, serta detail jawaban dalam format JSONB. Penggunaan tipe data JSONB memungkinkan penyimpanan data jawaban secara dinamis tanpa perlu menambah kolom baru untuk setiap butir pertanyaan. Selain itu, penerapan foreign key dengan mekanisme ON DELETE CASCADE memastikan bahwa riwayat skrining akan terhapus secara otomatis apabila akun pengguna dihapus, sehingga menjaga konsistensi relasi data. Kolom waktu_skrining berfungsi sebagai audit trail untuk mencatat waktu pengisian skrining.

```
CREATE TABLE screenings (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL,
    total_score INTEGER NOT NULL,
    kategori VARCHAR(100) NOT NULL,
    jawaban_json JSONB,
    flag_bunuh_diri BOOLEAN DEFAULT false,
    waktu_skrining TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    profile_snapshot JSONB,
    CONSTRAINT fk_user FOREIGN KEY(user_id)
    REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
);
```

Gambar 10 Struktur Tabel Screenings pada PostgreSQL

Proses penyimpanan data dilakukan pada sisi backend menggunakan perintah INSERT sebagai berikut:

```
const query = `
  INSERT INTO screenings
  (user_id, total_score, kategori, jawaban_json, flag_bunuh_diri, profile_snapshot)
  VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, $6)
`;

await db.query(query, values);
```

Gambar 11 Implementasi Query Penyimpanan Data

4.3.3 Implementasi Dashboard Monitoring Bidan

a) Implementasi Agregasi Data dan Deteksi Dini

Implementasi agregasi data pada dashboard dilakukan melalui fungsi backend yang menjalankan query SQL terhadap tabel screenings untuk menghasilkan ringkasan statistik secara otomatis. Fungsi getStats() digunakan untuk menghitung jumlah skrining pada bulan berjalan menggunakan date_part dan CURRENT_DATE, serta mendeteksi pasien berisiko tinggi melalui filter total_score >= 10 sebagai indikator peringatan dini. Selanjutnya, fungsi getRiskDistribution() memanfaatkan perintah GROUP BY dan COUNT untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori risiko sehingga dapat divisualisasikan dalam grafik distribusi. Untuk analisis tren, fungsi getScoreTrend() menghitung rata-rata skor bulanan menggunakan AVG(total_score) dan memformat periode waktu dengan to_char, sehingga bidan dapat memantau perubahan kondisi kesehatan mental pasien dalam enam bulan terakhir. Seluruh proses agregasi ini memungkinkan dashboard menampilkan informasi statistik secara dinamis dan terstruktur sebagai dasar pengambilan keputusan klinis.

```
const getStats = async () => {
  const screeningsThisMonthResult = await db.query(
    `SELECT COUNT(*) FROM screenings
     WHERE date_part('month', waktu_skrining) = date_part('month', CURRENT_DATE)
     AND date_part('year', waktu_skrining) = date_part('year', CURRENT_DATE)`
  );
  const highRiskResult = await db.query(
    "SELECT COUNT(*) FROM screenings WHERE total_score >= 10"
  );

  return {
    totalScreeningMonth: parseInt(screeningsThisMonthResult.rows[0].count),
    totalHighRisk: parseInt(highRiskResult.rows[0].count)
  };
};

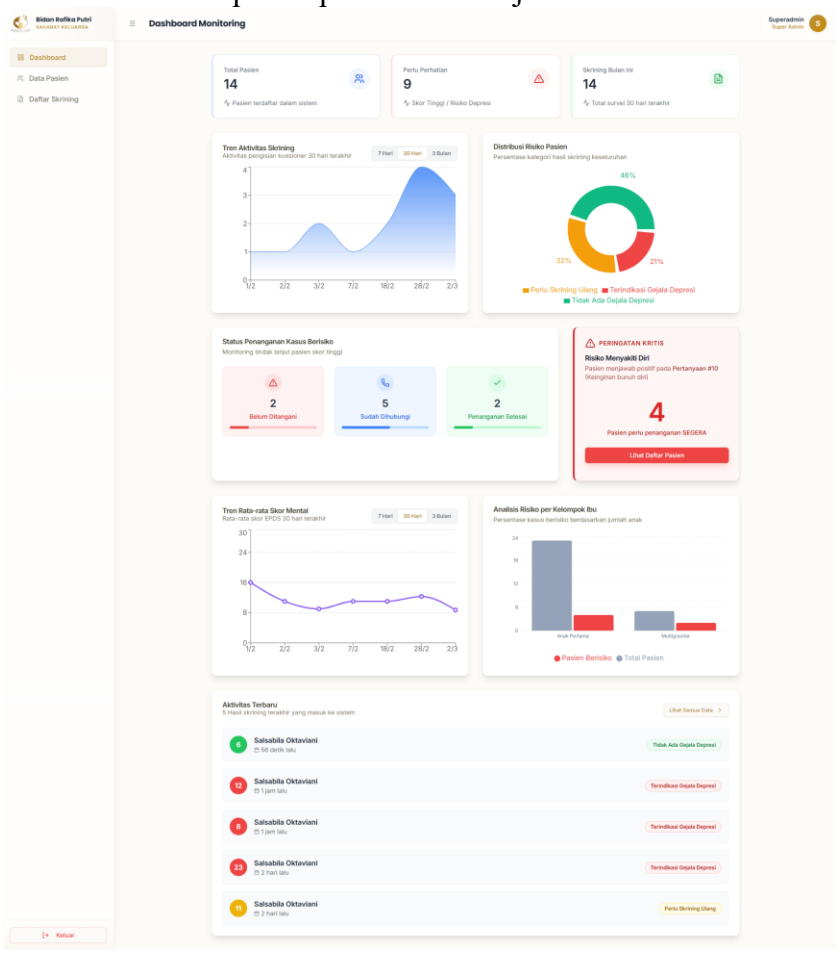
const getRiskDistribution = async () => {
    const result = await db.query(
        "SELECT kategori, COUNT(*) as count FROM screenings GROUP BY kategori"
    );
    return result.rows;
};

const getScoreTrend = async () => {
  const result = await db.query(
    `SELECT to_char(waktu_skrining, 'Mon YYYY') as period,
            ROUND(AVG(total_score), 1) as avg_score
     FROM screenings
     WHERE waktu_skrining >= NOW() - INTERVAL '6 months'
     GROUP BY to_char(waktu_skrining, 'Mon YYYY'), date_trunc('month', waktu_skrining)
     ORDER BY date_trunc('month', waktu_skrining) ASC`
  );
  return result.rows;
};
```

Gambar 12 Implementasi Query Agregasi Data Dashboard

b) Implementasi Visualisasi Grafik dan Statistik

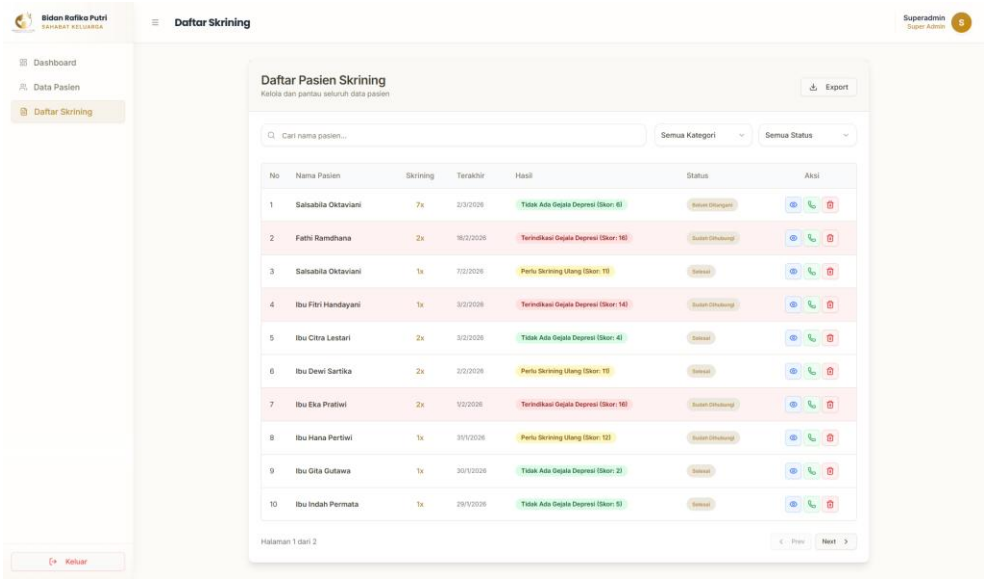
Data hasil agregasi yang diperoleh dari backend divisualisasikan pada sisi frontend menggunakan library Recharts untuk menghasilkan grafik interaktif. Distribusi kategori risiko ditampilkan dalam bentuk Grafik Pie yang merepresentasikan proporsi masing-masing kategori secara visual, sedangkan tren rata-rata skor bulanan divisualisasikan menggunakan Grafik Area untuk menunjukkan perubahan kondisi kesehatan mental pasien dalam periode waktu tertentu. Visualisasi ini diperbarui secara dinamis berdasarkan data yang diterima dari API, sehingga bidan dapat memahami pola dan tingkat risiko secara cepat tanpa harus meninjau data tabel secara manual.



Gambar 13 Implementasi Grafik Dashboard Monitoring

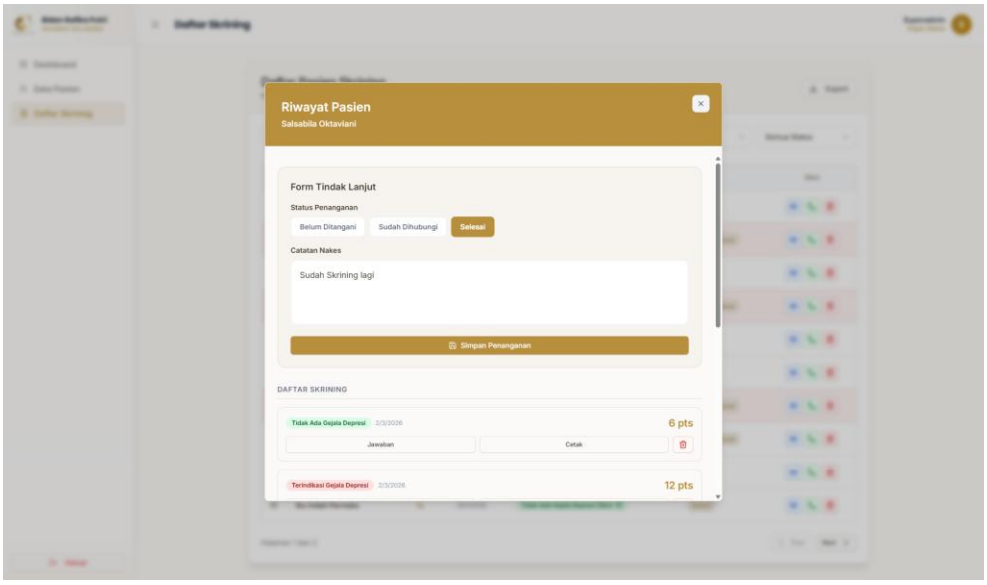
c) Implementasi Monitoring dan Tindak Lanjut

Fitur manajemen tindak lanjut pada dashboard memungkinkan bidan memantau hasil skrining secara detail melalui tabel monitoring. Tabel ini menampilkan informasi penting seperti nama pasien, total skor, kategori risiko, indikator risiko khusus, serta status penanganan yang sedang berjalan. Penyajian data dalam bentuk tabel memudahkan bidan mengidentifikasi pasien dengan prioritas tinggi secara cepat dan sistematis.



Gambar 14 Implementasi Tabel Monitoring

Melalui tabel tersebut, bidan dapat memperbarui status penanganan secara langsung pada sistem. Setiap perubahan status akan dikirim ke backend dan disimpan dalam basis data sebagai bagian dari dokumentasi intervensi medis.



Gambar 15 Implementasi Fitur Update Status Penanganan

Mekanisme ini memastikan proses pemantauan dan tindak lanjut berjalan terdokumentasi, terstruktur, serta mendukung penentuan prioritas berdasarkan tingkat risiko yang teridentifikasi.

4.3.4 Pengujian Fungsional *(Black Box Testing)*

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode black box testing untuk memastikan seluruh fitur utama sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional. Pengujian difokuskan pada kesesuaian antara input pengguna dan output yang dihasilkan sistem tanpa melihat struktur internal kode program. Hasil pengujian disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 8 Hasil Pengujian *Black Box Testing*

4.4 *Cutover*

V SIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

Adli FK. 2022. Edinburgh Post-natal Depression Scale (EPDS): Deteksi Dini dan Skrining Depresi Post-partum. Volume ke-13. Online.

Afiifah K', Fira Azzahra Z, Anggoro AD. 2022. Analisis Teknik Entity-Relationship Diagram dalam Perancangan Database: Sebuah Literature Review. *INFORMATIKA DAN TEKNOLOGI (INTECH)*. 3(2):18–22.

Agustina D, Apriyani MTP, Rindu. 2025. Hubungan Dukungan Suami, Status Ekonomi, dan Cara Persalinan dengan Risiko Kejadian Depresi Postpartum pada Ibu Nifas. *JURNAL KEBIDANAN KHATULISTIWA*. 11:110–117.

Bestari AD, Westriningrum L, Didah D, Gumilang L, Mandiri A. 2025. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Resiko Depresi Postpartum pada Ibu Nifas di Kota Bandung. *Malahayati Nursing Journal*. 7(2):658–674. doi:10.33024/mnj.v7i2.17747.

Callaghan-Koru JA, Chargois PN, Tiwari T, Brown CC, Greenfield W, Koru G. 2024. Public Maternal Health Dashboards in the United States: Descriptive Assessment. *J Med Internet Res*. 26. doi:10.2196/56804.

Chen C, Wang X, Xu H, Li Y. 2023. Effectiveness of digital psychological interventions in reducing perinatal depression: a systematic review of meta-analyses. *Arch Womens Ment Health*. 26(4):423–439. doi:10.1007/s00737-023-01327-y.

Clarke JR, Gibson M, Savaglio M, Navani R, Mousa M, Boyle JA. 2024. Digital screening for mental health in pregnancy and postpartum: A systematic review. *Arch Womens Ment Health*. 27(4):489–526. doi:10.1007/s00737-024-01427-3.

Daehn D, Martens C, Loew V, Kemmler L, Rudolf S, Kochen E, Renneberg B, Pawils S. 2023. SmartMoms – a web application to raise awareness and provide information on postpartum depression. *BMC Pregnancy Childbirth*. 23(1). doi:10.1186/s12884-023-05680-9.

Eisner E, Lewis S, Stockton-Powdrell C, Agass R, Whelan P, Tower C. 2022. Digital screening for postnatal depression: mixed methods proof-of-concept study. *BMC Pregnancy Childbirth*. 22(1). doi:10.1186/s12884-022-04756-2.

Franco P, Olhaberry M, Muzard A, Harismendy Á, Kelders S. 2024. Developing a Guided Web App for Postpartum Depression Symptoms: User-Centered Design Approach. *JMIR Form Res*. 8. doi:10.2196/56319.

Hahn L, Eickhoff SB, Habel U, Stickeler E, Schnakenberg P, Goecke TW, Stickel S, Franz M, Dukart J, Chechko N. 2021. Early identification of postpartum depression using demographic, clinical, and digital phenotyping. *Transl Psychiatry*. 11(1). doi:10.1038/s41398-021-01245-6.

Handayani EP. 2023. Development of Mobile Health EPDS for Early Detection of Postpartum Blues for Postpartum Mothers. *Journal of Maternal and Child Health*.(03):278–289. doi:10.26911/thejmch.

Haßdenteufel K, Lingenfelder K, Schwarze CE, Feisst M, Brusniak K, Matthies LM, Goetz M, Wallwiener M, Wallwiener S. 2021. Evaluation of Repeated Web-Based Screening for Predicting Postpartum Depression: Prospective Cohort Study. *JMIR Ment Health*. 8(12). doi:10.2196/26665.

Hyzy M, Bond R, Mulvenna M, Bai L, Dix A, Leigh S, Hunt S. 2022. System Usability Scale Benchmarking for Digital Health Apps: Meta-analysis. *JMIR Mhealth Uhealth*. 10(8). doi:10.2196/37290.

Kemenkes. 2025. Skrining Kesehatan Jiwa pada Pelayanan Antenatal Sesuai Standar.

Koç H, Erdoğan AM, Barjakly Y, Peker S. 2021. UML Diagrams in Software Engineering Research: A Systematic Literature Review. Di dalam: *UML Diagrams in Software Engineering Research: A Systematic Literature Review*. MDPI AG. hlm 1–8.

Lorincz J, Barišić K, Vlahović V. 2026. Usability Testing and the System Usability Scale Effectiveness Assessment on Different Sensing Devices of Prototype and Live Web System Counterpart. *Sensors*. 26(2):679. doi:10.3390/s26020679.

Megaputri P sukma, Dewi PDPK, Tangkas NMKS. 2024. Identifikasi Proporsi dan Faktor Risiko Depresi Postpartum Menggunakan Edinburgh Postnatal Depression Scal (EPDS) di Desa Banyupoh. *PROSIDING SIMPOSIUM KESEHATAN NASIONAL*. 3(1):8–18. doi:10.52073/simkesnas.v3i1.151.

Meyliana A, Rapiyanta PT, Andriani A. 2024. Application of the Rapid Application Development (RAD) Method for Web-Based Financial Management and Wood Inventory Using CodeIgniter. *ARRUS Journal of Engineering and Technology*. 4(1):81–89. doi:10.35877/jetech2722.

Mufidati D, Widyawati MN, Suryono S. 2021. Web-based rule-based expert system to screen postpartum depression. *IOP Conf Ser Mater Sci Eng*. 1108(1):012020. doi:10.1088/1757-899x/1108/1/012020.

Mustafina SN, Islam MN, Mahjabin MR, Mannan MMR, Islam MM. 2025. Identifying key indicators to develop a novel mobile application for early screening of postpartum depression in developing countries. *BMC Health Serv Res*. 25(1). doi:10.1186/s12913-025-12429-x.

Nur Indah Sari K, Sulistyo Nugroho Y. 2023. Systematic Mapping Study Terhadap Penerapan System Usability Scale Untuk Evaluasi Tingkat Kegunaan Perangkat Lunak. Volume ke-1.

Salisbury TT, Atmore K, Honikman S, Fisher J, Field S, Glaser R. 2022. Guide for integration of perinatal mental health in maternal and child health services. Di dalam: *Community practitioner : the journal of the Community Practitioners' & Health Visitors' Association*. Volume ke-79. World Health Organization. hlm 385–387.

Shaker AA, Austin SF, Jørgensen MS, Sørensen JA, Bechmann H, Kinnerup HE, Petersen CJ, Olsen RK, Simonsen E. 2023. Facilitating In-House Mobile App Development Within Psychiatric Outpatient Services for Patients Diagnosed With Borderline Personality Disorder: Rapid Application Development Approach. *JMIR Hum Factors*. 10:1–13. doi:10.2196/46928.

Sharma R. 2025 Jun 30. Rapid Application Development Model: The RAD Model in 2025. [diakses 2025 Okt 27]. https://www.upgrad.com/blog/rad-models-overview/.

Syam A, Qasim M, Kadrianti E, Kadir A. 2021. Factor structure of the Edinburgh postnatal depression scale Indonesian version. *Medicina Clinica Practica*. 4. doi:10.1016/j.mcpsp.2021.100238.

Syamantha Putri A, Wurisastuti T, Yunita Suryaputri I, Mubasyiroh R. 2023. Postpartum depression in young mothers in urban and rural Indonesia. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*. 56(3):272–281. doi:10.3961/jpmph.22.534.

Taufan MA, Rusdianto DS, Ananta MT. 2022. Pengembangan Sistem Otomatisasi Use Case Diagram berdasarkan Skenario Sistem menggunakan Metode POS Tagger Stanford NLP. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*. 6(8):3733–3740. http://j-ptiik.ub.ac.id.

Wayahdi MR, Ruziq F. 2023. Pemodelan Sistem Penerimaan Anggota Baru dengan Unified Modeling Language (UML) (Studi Kasus: Programmer Association of Battuta). *Jurnal Minfo Polgan*. 12(1):1514–1521. doi:10.33395/jmp.v12i1.12870.

Woofter R, Hill G, Wong E, Bright TJ, Bresee C, Kilpatrick SJ, Accortt EE. 2025. Improving inpatient postpartum depression screening: results from a quality improvement initiative. *Arch Womens Ment Health*. 28(5):1295–1307. doi:10.1007/s00737-025-01591-0.

Zhao L, Chen J, Lan L, Deng N, Liao Y, Yue L, Chen I, Wen SW, Xie RH. 2021. Effectiveness of telehealth interventions for women with postpartum depression: Systematic review and meta-analysis. *JMIR Mhealth Uhealth*. 9(10). doi:10.2196/32544.

LAMPIRAN

Lampiran 1 *Timeline* Proyek Akhir

No.	Kegiatan	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Literatur																																
2	Observasi & Wawancara																																
3	Proposal Penelitian																																
4	Kolokium																																
5	Perencanaan Kebutuhan Sistem (Requirement Planning)																																
6	Desain Sistem & Prototyping (User Design)																																
7	Pengembangan Aplikasi (Construction)																																
8	Testing (Black Box Testing)																																
9	Uji Coba Lapangan (Cutover + SUS)																																
10	Transisi Aplikasi & Finalisasi																																
11	Penulisan Proyek Akhir																																
12	Seminar Proyek Akhir																																
13	Perbaikan Draft Proyek Akhir																																
14	Ujian Proyek Akhir (Sidang)																																
15	Revisi Akhir																																
16	Yudisium																																

Lampiran 2 *Instrumen Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS)

Instrument yang digunakan dalam Skrining Kesehatan Jiwa bagi Ibu Hamil dan Pascamelahirkan

INSTRUMEN *EDINBURGH POSTNATAL DEPRESSION SCALE (EPDS)*

Karena Anda saat ini hamil. Kami ingin mengetahui bagaimana perasaan anda sekarang.
Silakan memilih jawaban yang paling mirip dengan perasaan anda selama 7 hari terakhir, tidak hanya perasaan anda hari ini

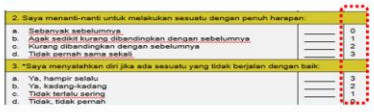
1. Saya dapat tertawa dan melihat segi kelucuan hal-hal tertentu:		
a. Seperti biasanya	_____	0
b. Sekarang tidak terlalu sering	_____	1
c. Sekarang agak jarang	_____	2
d. Tidak sama sekali	_____	3
2. Saya menanti-nanti untuk melakukan sesuatu dengan penuh harapan:		
a. Sebanyak sebelumnya	_____	0
b. Agak sedikit kurang dibandingkan dengan sebelumnya	_____	1
c. Kurang dibandingkan dengan sebelumnya	_____	2
d. Tidak pernah sama sekali	_____	3
3. *Saya menyalahkan diri jika ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik:		
a. Ya, hampir selalu	_____	3
b. Ya, kadang-kadang	_____	2
c. Tidak terlalu sering	_____	1
d. Tidak, tidak pernah	_____	0
4. Saya merasa cemas atau merasa khawatir tanpa alasan:		
a. Tidak pernah sama sekali	_____	0
b. Hampir tidak pernah	_____	1
c. Ya, kadang-kadang	_____	2
d. Ya, sering sekali	_____	3
5. *Saya merasa takut atau panik tanpa alasan:		
a. Ya, sering sekali	_____	3
b. Ya, kadang-kadang	_____	2
c. Tidak terlalu sering	_____	1
d. Tidak pernah sama sekali	_____	0

6. *Banyak hal menjadi beban untuk saya:		
a. Ya, seringkali saya sama sekali tidak dapat mengatasinya	_____	3
b. Ya, kadang saya tidak dapat mengatasi seperti biasanya	_____	2
c. Tidak, biasanya saya dapat mengatasinya dengan baik	_____	1
d. Tidak, saya dapatmengatasinya dengan baik seperti biasanya	_____	0
7. *Saya merasa begitu sedih sampai sulit tidur:		
a. Ya, hampir selalu	_____	3
b. Ya, kadang-kadang	_____	2
c. Tidak, tidak sering	_____	1
d. Tidak, tidak pernah	_____	0
8. *Saya merasa sedih atau susah:		
a. Ya, hampir selalu	_____	3
b. Ya, sering	_____	2
c. Jarang	_____	1
d. Tidak pernah	_____	0
9. *Saya merasa sangat sedih sehingga saya menangis:		
a. Ya, hampir selalu	_____	3
b. Ya, sering	_____	2
c. Hanya sekali-kali	_____	1
d. Tidak pernah	_____	0
10. *Pikiran untuk menyakiti diri saya sendiri sering muncul:		
a. Ya, agak sering	_____	3
b. Kadang-kadang	_____	2
c. Hampir tidak pernah	_____	1
d. Tidak pernah	_____	0

Lampiran 3 Penilaian Skoring

2 Melakukan penilaian skoring dan interpretasi hasil skrining

Setiap pertanyaan memiliki **empat pilihan** yang mungkin, yang diberi nilai dari **0 sampai 3**.
a. Pertanyaan **1, 2, dan 4** : mendapatkan **nilai 0, 1, 2, atau 3** dengan **kotak paling atas** mendapatkan **nilai 0 dan kotak paling bawah mendapatkan nilai 3**
b. Pertanyaan **3, 5 sampai dengan 10** : merupakan **penilaian terbalik**, dengan **kotak paling atas** mendapatkan **nilai 3** dan **kotak paling bawah mendapatkan nilai 0**
c. Pertanyaan **10** merupakan pertanyaan yang menunjukkan **keinginan bunuh diri**.
d. Nilai maksimal: **30**
e. Kemungkinan depresi apabila **nilai ≥ 13 (lebih dari sama dengan 13)**

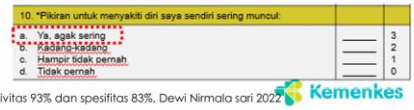


Tindak Lanjut Hasil skrining :

1. Edukasi Kesehatan jiwa untuk hasil skrining tidak ada gejala depresi
2. Dilakukan skrining ulang pada kunjungan ANC berikutnya untuk hasil skor : 9-12
3. Pemeriksaan Kesehatan jiwa dan konseling :
   - terindikasi /menunjukkan gejala depresi
   - Memilih jawaban "agak sering" untuk pertanyaan no. 10

***Interpretasi Hasil Skoring :**

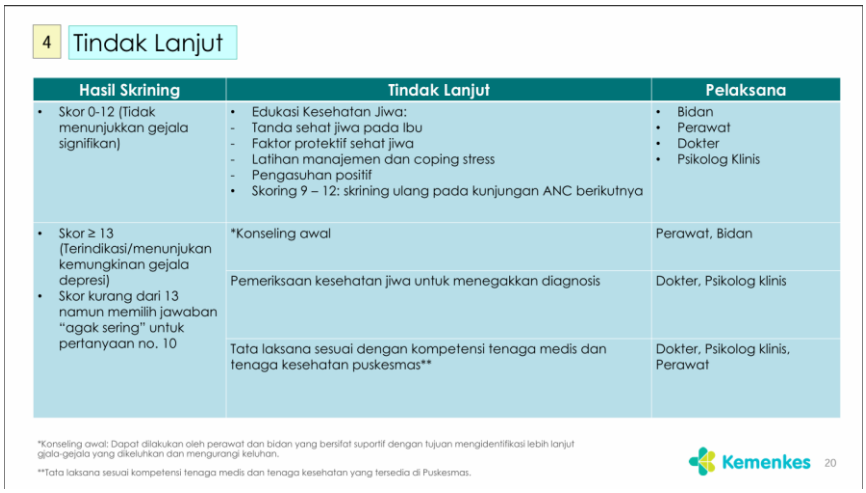
- Jumlah 0 – 12 : tidak ada gejala depresi
- Jumlah ≥ 13 : terindikasi/menunjukkan kemungkinan gejala depresi



*Instrument EPDS versi Bahasa Indonesia dg cut off ≥ 13 memiliki nilai sensitivitas 93% dan spesifitas 83%, Dewi Nirmala sari 2022

Kemenkes 14

Lampiran 4 Hasil Skrining



4 Tindak Lanjut

Hasil Skrining	Tindak Lanjut	Pelaksana
• Skor 0-12 (Tidak menunjukkan gejala signifikan)	• Edukasi Kesehatan Jiwa: - Tanda sehat jiwa pada Ibu - Faktor protektif sehat jiwa - Latihan manajemen dan coping stress - Pengasuhan positif • Skoring 9 – 12: skrining ulang pada kunjungan ANC berikutnya	• Bidan • Perawat • Dokter • Psikolog Klinis
• Skor ≥ 13 (Terindikasi/menunjukan kemungkinan gejala depresi) • Skor kurang dari 13 namun memilih jawaban "agak sering" untuk pertanyaan no. 10	*Konseling awal	Perawat, Bidan
	Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk menegakkan diagnosis	Dokter, Psikolog klinis
	Tata laksana sesuai dengan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan puskesmas**	Dokter, Psikolog klinis, Perawat

*Konseling awal: Dapat dilakukan oleh perawat dan bidan yang bersifat suportif dengan tujuan mengidentifikasi lebih lanjut gejala-gejala yang dikeluhkan dan mengurangi keluhan.

**Tata laksana sesuai kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tersedia di Puskesmas.

Kemenkes 20